Informe de Especificación de Requisitos de Software (SRS) del Sistema LavaRápido

Plataforma Web y Móvil de Reservas y Gestión para un Lavadero de Vehículos

Juan Camilo Guilombo Osorio, Brayan Estiven Patiño Cabrera y Merari Urbano Quintero

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Huila

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), ficha 3145556

Instructora: Karol Daniela Correa

Versión 7.1, 17 de octubre de 2026

Control de Versiones

Tabla 1 *Historial de Versiones del Documento*

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
V2	08/09/2026	Equipo de desarrollo	Primera versión del SRS. Describía un servicio móvil con zonas de cobertura y una pasarela de pago en línea.
V3	06/10/2026	Equipo de desarrollo	Alcance real: lavadero fijo, pago por QR o transferencia con comprobante, arquitectura de microservicios, requisitos RF-001 a RF-026 con su estado y nuevos casos de uso.
V4	08/10/2026	Equipo de desarrollo	Reestructuración según IEEE 830 e ISO/IEC/IEEE 29148 y formato APA 7. Estado verificado contra el código al 8 de octubre de 2026. Nuevos requisitos RF-027 a RF-035 y casos de uso CU26 a CU29, reglas de negocio, flujos y ciclos de vida, requisitos de datos, restricciones clasificadas, criterios de aceptación verificables, matriz de trazabilidad y referencias en formato APA.
V5	09/10/2026	Equipo de desarrollo	Verificación con el sistema en ejecución (seis servicios, gateway y web) y corrección de una ruta del gateway y de un error de estilos en las promociones. Diagramas de casos de uso y de estados en Mermaid, capturas de la web en cada módulo y conteo actualizado de pruebas automatizadas.
V6	15/10/2026	Equipo de desarrollo	Estado verificado contra el código al 15 de octubre de 2026. Quedan implementados el bloqueo de cuenta (RF-004b), la asignación automática (RF-008), la elección de operario por el cliente (RF-010), los filtros del historial de pagos (RF-015) y la disponibilidad de operarios (RF-022). Nuevos requisitos RF-036 a RF-038 (informe de inspección, datos del negocio y ficha del operario) y caso de uso CU30. Ventana de inicio del servicio, alerta de reserva sin operario, notificaciones en el idioma de la cuenta, dirección del perfil, 57 tablas, 601 pruebas automatizadas y mediciones de RNF-001 y RNF-008.
V7	16/10/2026	Equipo de desarrollo	Revisión completa con el sistema corriendo en Docker. La fecha y la hora en que el cliente acepta los Términos y la Política de Tratamiento de Datos quedan guardadas en el servidor (RR-01); HTTPS activo en el servidor público; motivo del rechazo de una hora (día cerrado, fuera del horario, hora pasada o sin bahía libre); 639 pruebas automatizadas y 19 pruebas de punta a punta aprobadas.
V7.1	17/10/2026	Equipo de desarrollo	Estado verificado contra el código al 17 de octubre de 2026: el informe de inspección (RF-036) también se gestiona desde la aplicación móvil, y la revisión de ancho de RNF-008 se amplió a 60 pantallas web y 26 de la app móvil, sin desbordes.

Resumen

Este documento especifica los requisitos de LavaRápido, una plataforma web y móvil que organiza la operación de un lavadero de vehículos de un único local: registro de clientes y vehículos, reserva de turnos con validación de horario y bahías, asignación automática o manual de operarios, ejecución y calificación del servicio, informe de inspección del vehículo, pago por QR o transferencia con revisión del comprobante, promociones, puntos de fidelización y notificaciones. La especificación sigue la estructura de IEEE 830 (IEEE, 1998) y de ISO/IEC/IEEE 29148 (ISO/IEC/IEEE, 2018), y se basa en la documentación técnica del proyecto (repositorio `vehicle-w-docs`) y en el código de sus siete componentes de servidor, revisado el 16 de octubre de 2026. Define 41 requisitos funcionales con criterios de aceptación verificables, 12 requisitos no funcionales con su métrica de verificación, 30 casos de uso, las reglas de negocio, los ciclos de vida de la reserva, del pago y de la ejecución, los requisitos de datos y las restricciones técnicas, de datos, de operación y regulatorias. Al 16 de octubre de 2026, 40 requisitos funcionales están implementados y 1 parcialmente.

Palabras clave: especificación de requisitos, lavadero de vehículos, reservas, microservicios, casos de uso.

Tabla de Contenido

Control de Versiones 2
Resumen 3
1. Introducción 6
1.1 Propósito 6
1.2 Alcance del Producto 6
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 7
1.4 Documentos de Referencia 10
1.5 Visión General del Documento 10
2. Contexto del Proyecto 11
2.1 Planteamiento del Problema 11
2.2 Justificación 11
2.3 Objetivos 11
2.4 Personal Involucrado 12
3. Descripción General 12
3.1 Perspectiva del Producto 12
3.2 Funciones del Producto 14
3.3 Características de los Usuarios 15
3.4 Restricciones 16
3.5 Suposiciones y Dependencias 17
3.6 Decisiones de Diseño 18
4. Requisitos de Interfaces Externas 19
4.1 Interfaces de Usuario 19
4.2 Interfaces de Hardware 20
4.3 Interfaces de Software 20
4.4 Interfaces de Comunicación 21
5. Requisitos Funcionales 21
5.1 Convenciones 21
5.2 Autenticación y Cuentas 22
5.3 Vehículos 26
5.4 Catálogo, Horario y Bahías 27
5.5 Reservas 29
5.6 Operación 31

5.7 Pagos 36
5.8 Panel, Notificaciones, Preferencias y Reportes 40
5.9 Promociones y Fidelización 45
5.10 Reglas de Negocio 46
6. Requisitos No Funcionales 48
7. Modelo de Casos de Uso 52
7.1 Diagrama de Casos de Uso 52
7.2 Matriz de Actores y Casos de Uso 57
7.3 Especificación de los Casos de Uso 57
8. Flujos de Negocio 68
8.1 Flujo Principal: de la Reserva a la Calificación 68
8.2 Ciclo de Vida de la Reserva 68
8.3 Ciclos de Vida del Pago y de la Ejecución 69
8.4 Eventos de Dominio y Notificaciones 71
9. Requisitos de Datos 73
9.1 Propiedad de los Datos 73
9.2 Reglas de Integridad y Conservación 73
10. Matriz de Trazabilidad 74
11. Estado de Avance y Decisiones Abiertas 76
11.1 Resumen del Avance 76
11.2 Pendientes para la Entrega 77
11.3 Decisiones Abiertas 78
Referencias 79

1. Introducción
2. Contexto del Proyecto
3. Descripción General
4. Requisitos de Interfaces Externas
5. Requisitos Funcionales
6. Requisitos No Funcionales
7. Modelo de Casos de Uso
8. Flujos de Negocio

9. Requisitos de Datos
10. Matriz de Trazabilidad
11. Estado de Avance y Decisiones Abiertas
12. Referencias

---

1. Introducción

Muchos lavaderos de vehículos siguen organizándose a mano. Las reservas llegan por llamada o el cliente llega al local sin aviso, los turnos se cruzan, la asignación de operarios depende de quién esté disponible ese día y los pagos en efectivo no quedan asociados a ninguna reserva. LavaRápido centraliza estos procesos: el cliente registra sus vehículos, reserva un servicio en un horario libre, paga por QR o transferencia y califica el servicio; el operario consulta sus servicios asignados y registra su avance; y el administrador configura el catálogo, el horario y las bahías, gestiona a los operarios y revisa los pagos.

1.1 Propósito

Este documento define, de forma completa y verificable, qué debe hacer el sistema LavaRápido y bajo qué condiciones de calidad debe hacerlo. Sirve como acuerdo entre el equipo de desarrollo, los instructores técnicos del SENA y quien administra el lavadero, y como base para el diseño, las pruebas y la aceptación del producto. Su estructura sigue la práctica recomendada IEEE 830 (IEEE, 1998) y los contenidos de especificación de requisitos de software de ISO/IEC/IEEE 29148 (ISO/IEC/IEEE, 2018); el formato del documento sigue el manual de publicaciones de la American Psychological Association [APA] (2020).

1.2 Alcance del Producto

El sistema se compone de una aplicación web, una aplicación móvil para Android y una API REST organizada en seis microservicios detrás de un API Gateway. Opera un único lavadero y comprende las funciones siguientes:

- Registro, inicio de sesión, recuperación y cambio de contraseña, y administración de cuentas para tres roles fijos: cliente, operario y administrador.

- Registro de los vehículos del cliente; el tipo de vehículo determina el precio de cada servicio.
- Catálogo de servicios con precio y duración por tipo de vehículo, horario semanal con excepciones y bahías de lavado.
- Reserva de turnos con validación de disponibilidad, reprogramación y cancelación antes del inicio del servicio.
- Asignación automática de operarios al confirmar la reserva, elección opcional del operario por el cliente y asignación manual por el administrador, con validación de turno, ausencias y cruces de horario.
- Inicio y finalización del servicio por parte del operario, y calificación del servicio por el cliente.
- Informe de inspección del vehículo para los servicios largos, compartido con el cliente por un enlace.
- Pago por QR o transferencia con comprobante revisado por el administrador, y pago en efectivo registrado por el administrador.
- Promociones con descuento porcentual y programa de puntos de fidelización.
- Notificaciones en bandeja, por push y por correo; panel por rol; tema visual e idioma por cuenta; reportes operativos.

Quedan fuera del alcance de esta versión: la aplicación para iOS, el servicio a domicilio, la facturación electrónica ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el control de inventario de insumos, las pasarelas de pago en línea y el despliegue en ambientes de preproducción y producción.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Tabla 2 *Términos del Dominio*

Término	Definición
Usuario	Persona con una cuenta en el sistema y uno de tres roles fijos: cliente, operario o administrador.

Término	Definición
Cliente	Usuario que registra vehículos, reserva y paga servicios, y califica el servicio recibido.
Operario	Empleado del lavadero que ejecuta los servicios asignados y registra su inicio y su fin.
Administrador	Persona encargada de la operación del lavadero; configura el sistema y revisa los pagos.
Reserva	Turno confirmado para lavar un vehículo del cliente en una fecha, una hora y una bahía. Contiene una o más líneas de servicio.
Línea de servicio	Cada servicio incluido en una reserva, con el precio vigente al momento de reservar.
Bahía	Puesto físico de lavado del local. Dos reservas activas no pueden ocupar la misma bahía en horarios solapados.
Franja	Intervalo de inicio que ofrece el sistema al reservar; por defecto, de 30 minutos.
Horario y excepción	Horario semanal de atención del local y fechas con apertura o cierre especial (por ejemplo, festivos).
Turno del operario	Horario semanal en el que el operario puede recibir asignaciones.
Ausencia	Periodo en el que un operario no puede recibir asignaciones.
Ficha del operario	Especialidad y habilidades del operario, cada habilidad con su nivel (certificado, experto o avanzado).
Informe de inspección	Revisión del vehículo en cinco fases (recepción, exterior, interior, motor y entrega) con hallazgos y fotos, que se comparte con el cliente por un enlace. Aplica a los servicios de 180 minutos o más.
Hallazgo	Observación del informe de inspección sobre una zona del vehículo, con su gravedad (informativo, menor o importante) y hasta 5 fotos.
Datos del negocio	Información legal, tributaria y de contacto del lavadero que el administrador mantiene en la configuración.
Ejecución del servicio	Registro del trabajo realizado por un operario sobre una línea de servicio, con su estado y sus tiempos.
Método de pago	Efectivo, Nequi, Daviplata o transferencia bancaria.
Cuenta de pago	Datos del local (titular, número, código QR e instrucciones) para recibir pagos por un método digital.
Comprobante	Imagen JPG o PNG que el cliente sube como soporte de un pago digital.
Código de referencia	Número de la transacción que figura en el comprobante. No puede repetirse entre reservas distintas.
Calificación	Puntaje entero de 1 a 5 con comentario opcional que el cliente otorga a una reserva completada.
Promoción	Cupón con código, vigencia, porcentaje de descuento y, opcionalmente, un mínimo de puntos para desbloquearlo.

Término	Definición
Puntos de fidelización	Puntos que el cliente acumula por cada servicio pagado; desbloquean promociones y no se descuentan al canjearlas.
Libro de puntos	Registro de movimientos de puntos; es la única fuente válida del saldo del cliente.
Notificación	Mensaje para un usuario sobre un evento relevante, con estado leído o no leído.

Tabla 3 *Acrónimos y Abreviaturas*

Sigla	Significado
ADR	Architecture Decision Record: registro de una decisión de arquitectura con su contexto y sus consecuencias.
ADSO	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.
AMQP	Advanced Message Queuing Protocol, protocolo de mensajería que usa RabbitMQ.
API / API REST	Interfaz de programación de aplicaciones; la del sistema expone recursos por HTTP con cuerpos JSON.
API Gateway	Punto de entrada único que recibe las peticiones de la web y de la aplicación y las enruta al servicio correspondiente.
BCrypt	Función de derivación de contraseñas adaptativa usada para guardar contraseñas (Provos y Mazières, 1999).
COP	Peso colombiano.
CORS	Cross-Origin Resource Sharing, mecanismo del navegador para autorizar peticiones entre orígenes.
CU	Caso de uso.
HU	Historia de usuario.
JWT	JSON Web Token: token firmado que identifica al usuario y su rol en cada petición (Jones et al., 2015).
Liquibase	Herramienta que versiona y aplica los cambios del esquema de base de datos.
Microservicio	Servicio desplegable de forma independiente, con una responsabilidad y dueño de sus esquemas de datos.
MoSCoW	Técnica de priorización: debe tener, debería tener, podría tener y no tendrá (Wiegers y Beatty, 2013).
QR	Código de respuesta rápida usado para recibir pagos digitales.
RabbitMQ	Intermediario de mensajes por el que los servicios publican eventos de dominio.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito no funcional.
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de envío de correo electrónico.
SRS	Software Requirements Specification: especificación de requisitos de software.
UML	Unified Modeling Language, lenguaje de modelado usado en los diagramas de casos de uso y de estados.

1.4 Documentos de Referencia

Además de las referencias bibliográficas listadas al final, este SRS se apoya en la documentación técnica del proyecto (Guilombo Osorio et al., 2026). La Tabla 4 indica los documentos internos en los que se basa.

Tabla 4 *Documentos Internos de Referencia*

Documento	Ubicación en el repositorio `vehicle-w-docs`	Uso en este SRS
Alcance y glosario	`01-context/scope.md`, `01-context/glossary.md`	Alcance, exclusiones, supuestos y restricciones
Modelo de dominio	`02-domain/entities-and-rules.md`, `02-domain/domain-events.md`	Reglas de negocio, ciclos de vida y eventos
Requisitos e historias de usuario	`04-requirements/`	Requisitos funcionales, no funcionales, criterios de aceptación y trazabilidad
Decisiones de arquitectura	`05-architecture/decisions/records/` (ADR-001 a ADR-015)	Decisiones de diseño y restricciones técnicas
Modelo de datos	`06-data/models.md`	Esquemas, tablas y reglas de integridad
Contratos de API	`07-api/contracts/openapi/`	Interfaces de software y de comunicación
Diagramas UML	`08-uml/diagrams/source/`	Secuencias y diagramas de estado

1.5 Visión General del Documento

La sección 2 presenta el contexto del proyecto: problema, justificación, objetivos y equipo. La sección 3 describe el producto, sus usuarios, las restricciones y las decisiones de diseño. La sección 4 especifica las interfaces externas. Las secciones 5 y 6 contienen los requisitos funcionales y no funcionales, cada módulo con capturas del sistema en ejecución. La sección 7 desarrolla el modelo de casos de uso (con un diagrama por actor) y la sección 8 los flujos de negocio y los ciclos de vida. La sección 9 define los requisitos de datos, la sección 10 la trazabilidad y la sección 11 el estado de avance y las decisiones abiertas.

---

2. Contexto del Proyecto

2.1 Planteamiento del Problema

¿De qué manera un sistema digital puede organizar las reservas, la asignación de operarios, el registro de pagos y el seguimiento de los servicios en un lavadero de vehículos, para reducir los errores operativos y mejorar la experiencia del cliente?

Hoy la disponibilidad de un turno no se conoce hasta llegar al local, las reservas se anotan a mano y se cruzan con facilidad, y el operario depende de instrucciones verbales para saber qué servicio le corresponde. Además, un pago en efectivo no queda ligado a la reserva y no existe un historial que permita revisar el servicio prestado ni la calificación del cliente.

2.2 Justificación

Un lavadero con reservas digitales reduce las visitas sin cita, ordena el uso de las bahías y la carga de los operarios, y deja un registro verificable de cada pago. Para el cliente, conocer la disponibilidad real evita desplazamientos innecesarios; para el administrador, la revisión de comprobantes y los reportes operativos sustituyen el control manual. Para el equipo, el proyecto aplica lo estudiado en la formación: arquitectura de microservicios, diseño guiado por el dominio (Evans, 2003), arquitectura hexagonal (Cockburn, 2005), control de concurrencia, autenticación con JWT y pruebas automatizadas.

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web y móvil que organice la reserva, la asignación de operarios, el pago y el seguimiento de los lavados en un lavadero de vehículos, garantizando que cada bahía y cada operario se asignen sin cruces de horario y que cada pago quede asociado a su reserva.

2.3.2 Objetivos Específicos

- Permitir que el cliente registre sus vehículos y reserve un servicio en un horario disponible desde la web o la aplicación Android.
- Validar el horario del local y la disponibilidad de las bahías antes de confirmar una reserva, y ofrecer horas alternativas cuando el turno esté ocupado.

- Asignar operarios sin cruces de horario, bloqueando a quien no esté en turno, esté ausente o ya tenga una reserva a esa hora.
- Registrar los pagos por QR, transferencia o efectivo, con la revisión del comprobante por parte del administrador.
- Construir un módulo administrativo para gestionar catálogo, precios, horario, bahías, operarios, pagos, promociones y reportes.
- Permitir que el cliente califique cada servicio completado y acumule puntos que desbloquean promociones.

2.4 Personal Involucrado

Tabla 5 *Equipo del Proyecto*

Nombre	Rol	Responsabilidad	Contacto
Brayan Estiven Patiño Cabrera	Líder de proyecto	Coordina el desarrollo, gestiona el alcance y el cronograma, y vela por el cumplimiento de los requisitos.	bspc1507@gmail.com
Merari Urbano Quintero	Líder de backend	Desarrolla la lógica de negocio de los servicios y su exposición por la API REST.	merariurbano0322@gmail.com
Juan Camilo Guilombo Osorio	Líder de frontend	Diseña y desarrolla las interfaces web y móvil, y cuida la consistencia visual entre plataformas.	cguilombo587@gmail.com

Nota. Los tres integrantes son aprendices del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA, ficha 3145556.

---

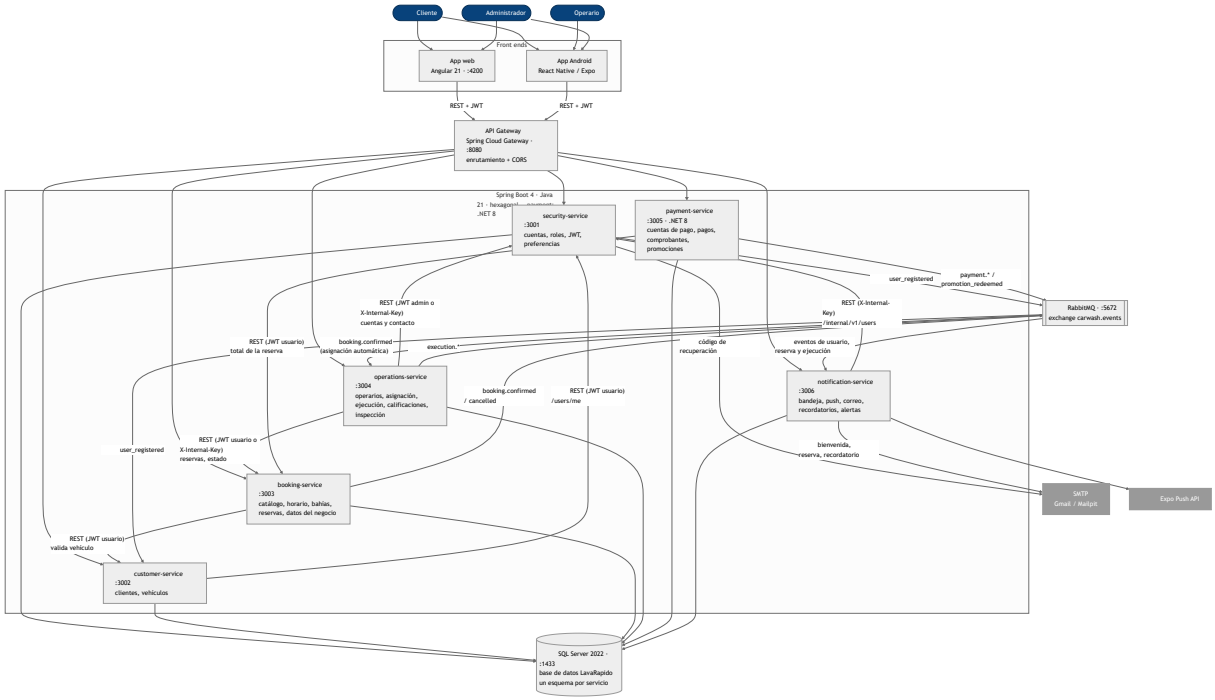
3. Descripción General

3.1 Perspectiva del Producto

LavaRápido es un producto nuevo que reemplaza la coordinación manual de un lavadero. No se integra con una pasarela de pago: el pago digital se realiza fuera de la plataforma, con QR o transferencia, y el sistema recibe el comprobante, lo deja en revisión y registra la decisión del

administrador (ADR-008). La Figura 1 muestra los componentes construidos y su comunicación real.

Figura 1 *Arquitectura de Componentes del Sistema LavaRápido (C4, Nivel de Contenedores)*



Nota. Todos los servicios comparten una instancia de SQL Server, pero cada uno es dueño de sus esquemas y no existen claves foráneas entre servicios (ADR-003). Elaboración propia a partir de `lavarapido-infra/docker-compose.yml`.

Tabla 6 *Componentes del Sistema y su Responsabilidad*

Componente	Puerto	Tecnología	Responsabilidad
API Gateway	8080	Spring Cloud Gateway	Entrada única para la web y la aplicación; enruta por ruta y responde CORS. No expone las rutas internas.
security-service	3001	Java 21, Spring Boot 4	Cuentas, roles y permisos, autenticación con JWT, bloqueo por intentos fallidos, recuperación de contraseña, dirección del perfil y preferencias.
customer-service	3002	Java 21, Spring Boot 4	Perfil del cliente, vehículos y tipos de vehículo.
booking-service	3003	Java 21, Spring Boot 4	Catálogo y precios, horario, bahías, disponibilidad, reservas, resumen del día y datos del negocio.
operations-service	3004	Java 21, Spring Boot 4	Operarios, ficha, turnos, ausencias, asignación automática y manual, ejecución, calificaciones, métricas e informe de inspección.
payment-service	3005	.NET 8	Cuentas de pago, pagos, comprobantes, historial con filtros, reembolsos, promociones y puntos.
notification-service	3006	Java 21, Spring Boot 4	Bandeja de notificaciones, push, correos, recordatorios y alertas al administrador, en el idioma de cada cuenta.
Aplicación web	—	Angular 21	Interfaz para los tres roles en navegador.
Aplicación móvil	—	React Native 0.86, Expo SDK 57	Interfaz para los tres roles en Android.
SQL Server	1433	SQL Server 2022	Base de datos: 9 esquemas y 57 tablas, versionados con Liquibase.
RabbitMQ	5672	RabbitMQ 4	Bus de eventos de dominio (exchange `carwash.events`).

3.2 Funciones del Producto

Las funciones se agrupan en nueve módulos, que organizan los requisitos funcionales de la sección 5 (véase la Tabla 7).

Tabla 7 *Módulos Funcionales del Sistema*

Módulo	Funciones principales	Requisitos
Autenticación y cuentas	Registro, inicio de sesión, recuperación y cambio de contraseña, bloqueo, cuenta propia, usuarios, roles y permisos	RF-001 a RF-004b, RF-027 a RF-029
Vehículos	Registro y gestión de los vehículos del cliente	RF-030
Catálogo, horario y bahías	Servicios y precios por tipo de vehículo, horario con excepciones, bahías y datos del negocio	RF-021, RF-031, RF-032, RF-037
Reservas	Solicitud, disponibilidad, reprogramación, cancelación y gestión administrativa	RF-005 a RF-007, RF-033
Operación	Asignación, servicios asignados, ejecución, calificación, disponibilidad, ficha del operario e informe de inspección	RF-008 a RF-012b, RF-022, RF-036, RF-038
Pagos	Cuentas de pago, métodos, comprobantes, revisión, historial, reembolsos	RF-013 a RF-016, RF-034, RF-035
Panel y notificaciones	Panel por rol, notificaciones, tema e idioma	RF-017 a RF-020
Reportes	Servicios, ingresos, calificaciones y desempeño	RF-023
Promociones y puntos	Promociones, canje de cupones y puntos de fidelización	RF-024 a RF-026

3.3 Características de los Usuarios

El sistema tiene tres roles fijos y un actor no humano (véase la Tabla 8). Ningún rol requiere formación técnica; basta con saber usar un navegador o una aplicación móvil.

Tabla 8 *Actores del Sistema*

Actor	Descripción	Actividades principales
Cliente	Persona que lleva su vehículo al lavadero. Usa la aplicación Android o la web.	Registra vehículos, reserva (y si quiere elige el operario), reprograma o cancela, paga, aplica promociones, consulta su historial, califica el servicio y recibe el informe de inspección.
Operario	Empleado que lava los vehículos. Usa la aplicación o la web en el local.	Consulta sus servicios asignados, su agenda y sus calificaciones, e indica cuándo inicia y termina cada servicio.
Administrador	Persona encargada de la operación del lavadero.	Configura catálogo, precios, horario, bahías, cuentas de pago y datos del negocio; gestiona usuarios, operarios y reservas; asigna o reasigna servicios; registra el informe de inspección; revisa pagos; gestiona promociones; consulta reportes y métricas.
Sistema	Procesos automáticos (temporizadores y consumidores de eventos).	Valida disponibilidad, asigna operarios al confirmar la reserva, envía recordatorios, alertas y notificaciones, y acredita puntos.

3.4 Restricciones

Tabla 9 *Restricciones del Sistema*

ID	Tipo	Restricción
RT-01	Técnica	El backend usa Java 21 con Spring Boot 4 y Spring Cloud Gateway; payment-service usa .NET 8 (ADR-013). La web usa Angular 21 y la aplicación móvil React Native con Expo.
RT-02	Técnica	Toda petición externa entra por el API Gateway (puerto 8080). Las rutas `/internal/**` solo son accesibles entre servicios, con una llave compartida.
RT-03	Técnica	Los servicios usan una única instancia de SQL Server 2022, con un esquema por servicio y sin claves foráneas entre servicios (ADR-003).
RT-04	Técnica	Las reglas de negocio se implementan en el dominio, sin dependencia de frameworks ni de la base de datos (arquitectura hexagonal, ADR-007).
RT-05	Técnica	En esta versión, toda la solución se ejecuta en contenedores Docker con Docker Compose, sin infraestructura en la nube.
RD-01	De datos	Los estados se guardan con códigos en inglés y se traducen en la interfaz (ADR-010).
RD-02	De datos	Los registros con historial (usuarios, vehículos, servicios, bahías) se desactivan y no se borran.
RD-03	De datos	El comprobante se guarda en la base de datos como data URL y las fotos del informe de inspección como datos binarios, hasta disponer de un almacenamiento de archivos; el servidor limita el cuerpo de la petición a 8 MB.

ID	Tipo	Restricción
RD-04	De datos	Los montos se expresan en pesos colombianos (COP).
RO-01	De operación	El sistema opera un único lavadero: no maneja sedes, zonas de cobertura ni rutas.
RO-02	De operación	Se requiere conexión a internet para consultar disponibilidad, reservar y pagar.
RO-03	De operación	La verificación de pagos es manual: depende de que el administrador revise los comprobantes.
RO-04	De operación	La asignación depende de que los turnos y las ausencias de los operarios estén actualizados.
RO-05	De operación	Los eventos por RabbitMQ requieren activar la mensajería (bandera `MESSAGING_ENABLED` o `app.messaging.enabled`); por defecto está desactivada. La asignación automática necesita además la llave interna (`INTERNAL_API_KEY`) y se puede apagar con `AUTO_ASSIGN_ENABLED=false`.
RR-01	Regulatoria	Los datos personales se tratan según la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012); el cliente acepta la política al registrarse y el servidor guarda la fecha y la hora de la aceptación.
RR-02	Regulatoria	El sistema no captura, transmite ni almacena datos de tarjetas de pago.
RP-01	De proyecto	Equipo de tres aprendices a tiempo parcial; sin presupuesto asignado (costo estimado en condiciones reales: COP 212.925.240, según la *Propuesta técnica y económica*); entrega en la fecha académica.

3.5 Suposiciones y Dependencias

- Los clientes aceptan pagar por QR o transferencia y subir el comprobante, en lugar de una pasarela automática.
- Los clientes disponen de un dispositivo Android o de un navegador, y de conexión a internet al reservar.
- El local tiene un horario fijo y operarios con turnos definidos; el administrador mantiene actualizados horario, catálogo, precios y cuentas de pago.
- El volumen de datos corresponde a un proyecto académico y no a una operación real a gran escala.
- El correo depende de un servidor SMTP (Mailpit en desarrollo) y el push del servicio Expo Push (Expo, s. f.). Si fallan, la notificación queda en la bandeja y el resto del

sistema sigue funcionando.

- El estado de los servicios y las calificaciones se actualiza cuando el usuario consulta la pantalla; no hay actualización en tiempo real.

3.6 Decisiones de Diseño

Durante el análisis y el desarrollo se tomaron decisiones que modifican la especificación original. Cada una consta en un ADR del repositorio de documentación; la Tabla 10 resume las que afectan los requisitos.

Tabla 10 *Decisiones de Arquitectura que Afectan los Requisitos*

ADR	Decisión	Efecto en los requisitos
ADR-003	Un esquema por servicio en una instancia compartida, sin claves foráneas entre servicios.	Las referencias entre servicios se validan por API (RT-03).
ADR-004	REST para consultas síncronas y RabbitMQ para avisos no bloqueantes.	Una reserva se confirma aunque falle el correo de aviso (RNF-012).
ADR-006	Autenticación con JWT y autorización por rol.	Define RNF-004 y la redirección por rol (RF-002).
ADR-007	Arquitectura hexagonal en cada servicio.	Las reglas de negocio se prueban sin infraestructura (RNF-006).
ADR-008	Pago manual verificado con comprobante; sin pasarela.	Origina RF-013 a RF-016 y RF-034.
ADR-010	Modelo de datos alineado con las pantallas; estados en inglés.	El registro no pide dirección (RF-001); la dirección es un dato opcional del perfil (RF-027) y los datos del negocio se guardan en el servidor (RF-037).
ADR-011	Notificaciones por eventos, con push y correo, en el idioma de cada cuenta.	Define los tipos de RF-018, la alerta de reserva sin operario y el aviso del informe de inspección.
ADR-013	payment-service en .NET 8.	Restricción técnica RT-01.
ADR-014	Integración de operaciones con reservas y reglas de asignación.	Define RF-008, RF-009, RF-010 y RF-012b, con la ventana de inicio de 15 minutos.
ADR-015	Puntos que desbloquean promociones, descuento porcentual real, roles fijos con permisos editables y bahía por reserva.	Redefine RF-024 a RF-026 y origina RF-029.

---

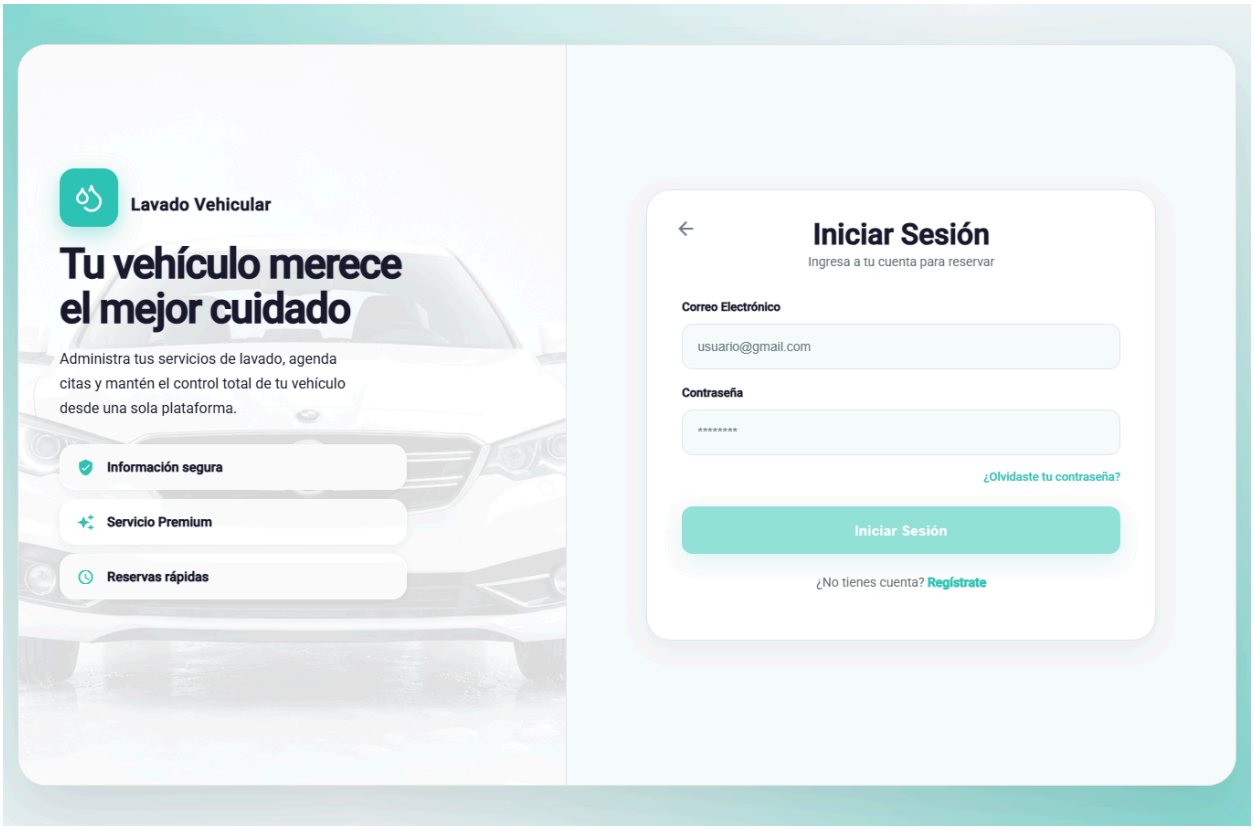
4. Requisitos de Interfaces Externas

4.1 Interfaces de Usuario

- La interfaz está disponible en español, inglés, francés y portugués; los montos se muestran en COP y las fechas según el idioma elegido.
- Cada formulario identifica el campo que falló la validación y cada acción que cambia datos muestra un mensaje de confirmación o de error.
- Las acciones destructivas (cancelar una reserva, desactivar una cuenta, rechazar un pago) piden confirmación.
- Cliente: reservar (con elección opcional del operario), consultar el historial, pagar, aplicar promociones, calificar y abrir el informe de inspección. Operario: ver, iniciar y finalizar sus servicios. Administrador: gestión de catálogo, horario, bahías, datos del negocio, usuarios, operarios, reservas, informes de inspección, pagos, promociones y reportes.
- Hay cuatro paletas visuales a elección del usuario, guardadas por cuenta.

La Figura 2 muestra la pantalla de inicio de sesión real de la aplicación web, punto de entrada común a los tres roles.

Figura 2 *Pantalla de Inicio de Sesión (evidencia de RF-002)*



4.2 Interfaces de Hardware

El sistema no controla dispositivos de hardware. Los usuarios requieren un computador con navegador o un teléfono Android con cámara o galería para el comprobante. Para el desarrollo se requiere un equipo con Docker Desktop, Java 21, .NET 8 y Node.js.

4.3 Interfaces de Software

Tabla 11 *Interfaces de Software*

Sistema externo	Versión	Propósito	Tipo de interfaz
Android	8.0 o superior	Sistema operativo de la aplicación móvil	Plataforma
Chrome, Firefox y Edge	Versión estable vigente	Ejecución de la aplicación web	Plataforma
SQL Server	2022	Persistencia de los datos de cada servicio	Protocolo TDS (puerto 1433)
RabbitMQ	4	Publicación y consumo de eventos de dominio	AMQP (puerto 5672)
Servidor SMTP	Mailpit en desarrollo	Código de recuperación, bienvenida, avisos de reserva y recordatorios	SMTP con STARTTLS
Expo Push	Servicio de Expo	Notificaciones push a la aplicación Android	HTTPS

4.4 Interfaces de Comunicación

- La web y la aplicación se comunican con el API Gateway por HTTPS en todo ambiente accesible fuera de los computadores del equipo de desarrollo; HTTP solo se admite en desarrollo local.
- La API usa REST con cuerpos JSON bajo el prefijo `/api/v1` y recibe el token en el encabezado `Authorization: Bearer`.
- Cada petición lleva un identificador de correlación (`X-Correlation-Id`) que se registra en las bitácoras.
- Los servicios se consultan entre sí por REST en las rutas `/internal/**`, autenticadas con el encabezado `X-Internal-Key`, y publican eventos en el exchange `carwash.events` de RabbitMQ.

---

5. Requisitos Funcionales

5.1 Convenciones

Cada requisito tiene un identificador único que se conserva entre versiones. Cada requisito se redacta como una capacidad verificable y se acompaña de criterios de aceptación medibles (Wiegers y Beatty, 2013).

La prioridad sigue la técnica MoSCoW: Esencial (debe tener), Deseable (debería tener) y Opcional (podría tener). El estado de cada requisito se verificó contra el código y las pruebas automatizadas el 16 de octubre de 2026: Implementado (construido y probado), Parcial (construido en parte; se indica qué falta) y Pendiente (no construido).

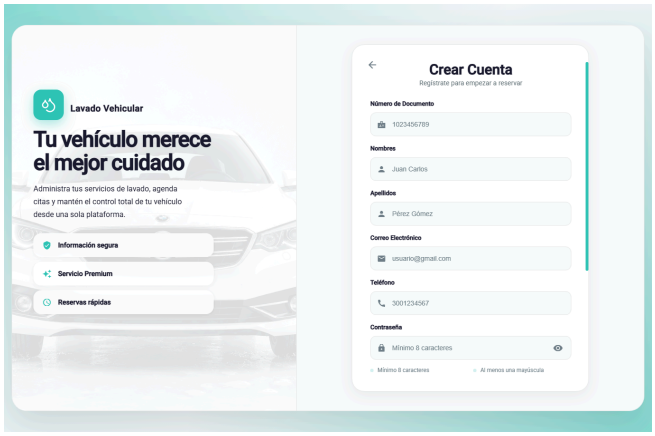
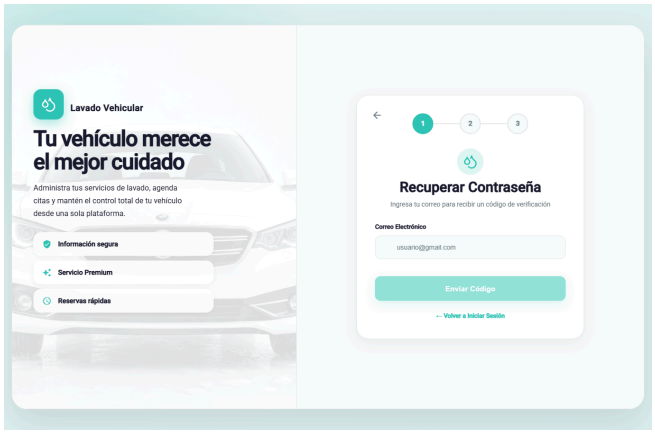
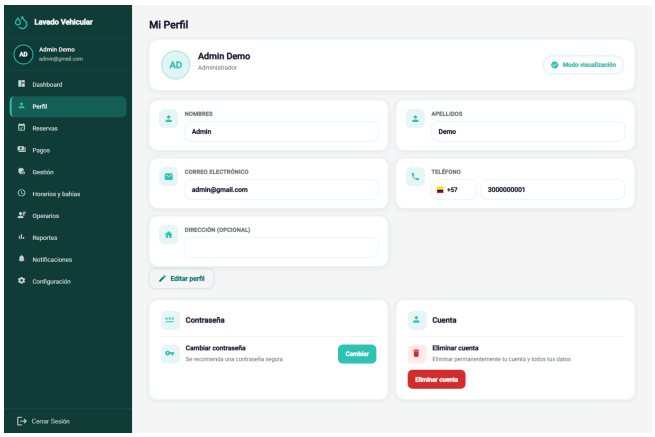
5.2 Autenticación y Cuentas

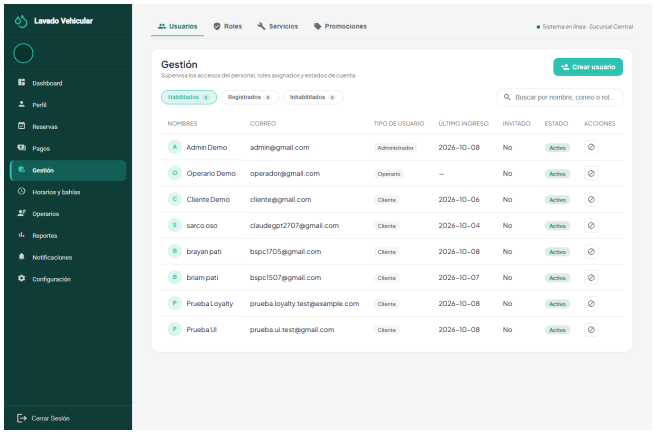
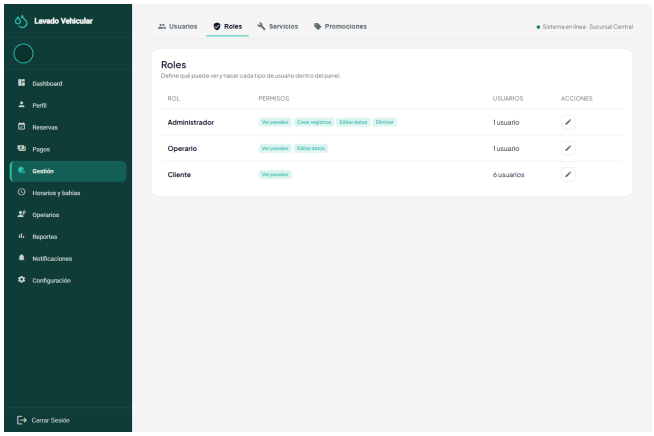
Tabla 12 *Requisitos de Autenticación y Cuentas (security-service)*

ID	Requisito	Criterios de aceptación	Prioridad	Estado
RF-001	**Registro de cliente.** El sistema debe permitir que una persona cree una cuenta de cliente con número de documento, nombres, apellidos, teléfono, correo electrónico y contraseña, previa aceptación de la política de tratamiento de datos personales.	• Si el correo ya está registrado, el sistema rechaza la solicitud con un mensaje que lo indica y no crea la cuenta. • La contraseña cumple la política de RNF-004. • Al crear la cuenta se crea el perfil de cliente en customer-service y se envía un correo de bienvenida. • No se solicita dirección, porque el servicio se presta en el local.	Esencial	Implementado
RF-002	**Inicio de sesión.** El sistema debe autenticar al usuario con correo y contraseña, emitir un token JWT y redirigirlo al panel de su rol.	• Con credenciales válidas, el usuario llega al panel de su rol (cliente, operario o administrador). • Con credenciales inválidas, el mensaje es genérico y no revela si el correo existe. • Una cuenta desactivada no puede iniciar sesión.	Esencial	Implementado
RF-003	**Recuperación de contraseña.** El sistema debe permitir restablecer la contraseña con un código de 6 dígitos enviado al correo registrado.	• El código vence a los 15 minutos y se invalida tras 5 intentos fallidos. • Ante un correo no registrado, la respuesta es idéntica y no se envía correo. • El código se guarda solo como hash, es de un solo uso y pedir uno nuevo invalida el anterior. • La nueva contraseña no puede ser igual a la actual.	Deseable	Implementado
RF-004	**Cambio de contraseña.** El sistema debe permitir que el usuario autenticado cambie su contraseña después de validar la actual.	• Si la contraseña actual no coincide, el cambio se rechaza y la contraseña no varía. • La nueva contraseña cumple la política de RNF-004.	Deseable	Implementado
RF-004b	**Bloqueo por intentos fallidos.** El sistema debe bloquear la cuenta durante 15 minutos tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión dentro de un lapso de 15 minutos.	• Durante el bloqueo, el inicio de sesión se rechaza con la respuesta 423 (`ACCOUNT_LOCKED`) y un mensaje que explica el bloqueo, aunque la contraseña sea correcta. • Un inicio de sesión correcto antes del quinto fallo borra el conteo. • Un restablecimiento exitoso de contraseña (RF-003) levanta el bloqueo.	Esencial	Implementado

ID	Requisito	Criterios de aceptación	Prioridad	Estado
RF-027	**Gestión de la cuenta propia.** El sistema debe permitir que el usuario consulte y actualice sus datos de perfil y su dirección de contacto, cambie su correo, cierre sesión y desactive su cuenta.	• Cerrar sesión revoca la sesión en el servidor. • La dirección es opcional, tiene hasta 200 caracteres y se guarda en el servidor, de modo que es la misma en la web y en la aplicación; guardarla vacía la borra. • Las cuentas se desactivan y no se borran, para conservar reservas, pagos y calificaciones.	Deseable	Implementado
RF-028	**Administración de usuarios.** El sistema debe permitir que el administrador liste los usuarios con su fecha de registro, cree cuentas de operario y de administrador, y active o desactive cuentas.	• Una cuenta desactivada no puede iniciar sesión y conserva su historial. • Solo el rol administrador accede a esta función (respuesta 403 para los demás roles).	Deseable	Implementado
RF-029	**Roles y permisos.** El sistema debe manejar tres roles fijos (administrador, operario y cliente) y permitir que el administrador consulte y edite la matriz de permisos de cada rol.	• No se pueden crear ni borrar roles. • En esta versión la matriz es informativa: la autorización efectiva se basa en el rol del token JWT (ADR-015).	Opcional	Implementado

Evidencia en el sistema (módulo de autenticación y cuentas)

RF	Pantalla
RF-001 (registro)	
RF-003 (recuperar contraseña)	
RF-004, RF-027 (perfil, cambio de contraseña y cuenta propia)	

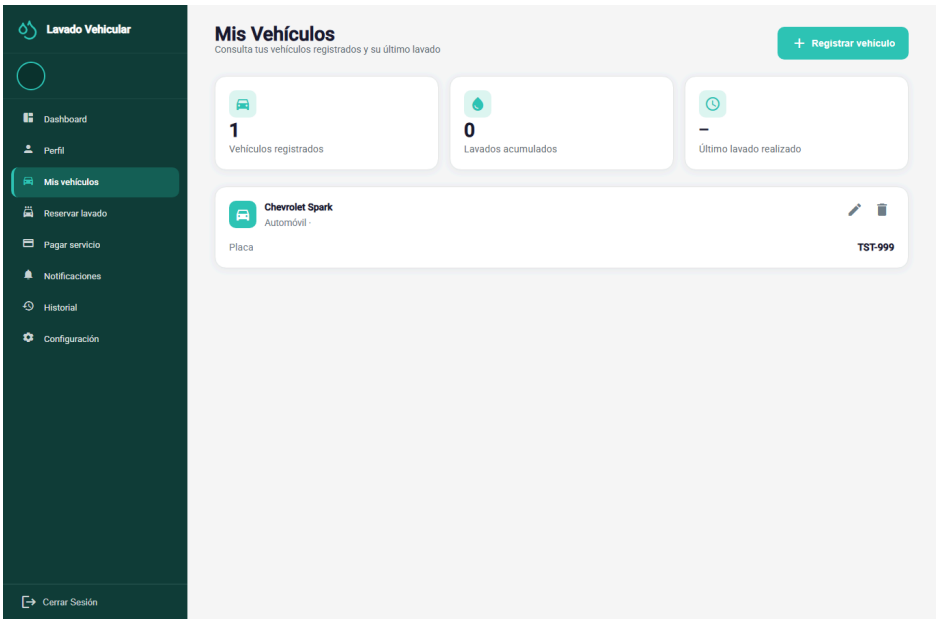
RF	Pantalla
RF-028 (administración de usuarios)	
RF-029 (roles y permisos)	

5.3 Vehículos

Tabla 13 *Requisitos de Vehículos (customer-service)*

ID	Requisito	Criterios de aceptación	Prioridad	Estado
RF-030	**Gestión de vehículos del cliente.** El sistema debe permitir que el cliente registre, consulte, edite y retire sus vehículos, indicando placa y tipo de vehículo.	• Solo el dueño gestiona sus vehículos; el administrador puede consultarlos. • Retirar un vehículo no borra las reservas históricas en las que se usó. • El tipo de vehículo determina el precio de cada servicio (RF-031).	Esencial	Implementado

Evidencia:

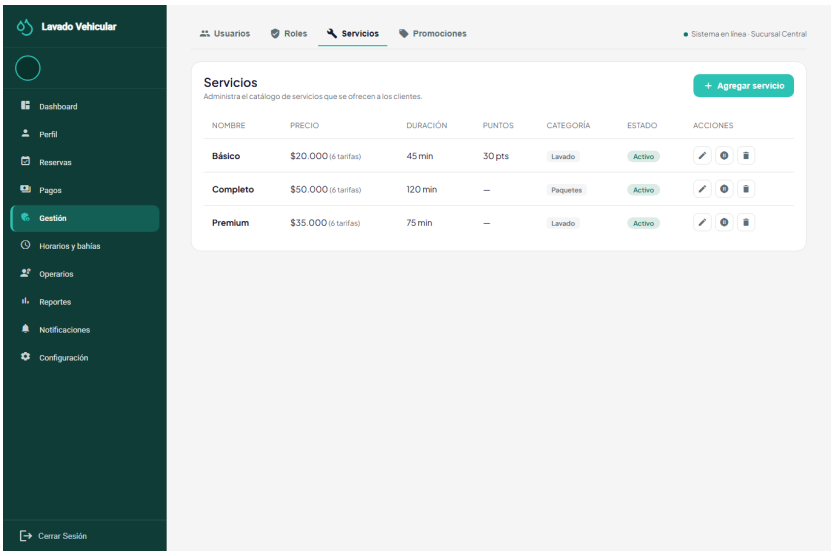
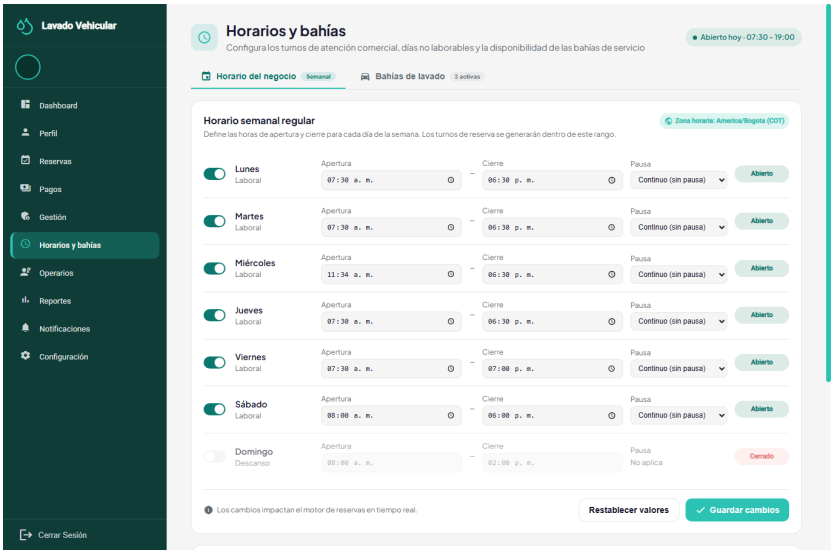


5.4 Catálogo, Horario y Bahías

Tabla 14 *Requisitos de Catálogo, Horario y Bahías (booking-service)*

ID	Requisito	Criterios de aceptación	Prioridad	Estado
RF-031	**Catálogo de servicios y precios.** El sistema debe permitir que el administrador cree, edite, active, desactive y elimine servicios de lavado, con categoría, descripción, precio y duración estimada por tipo de vehículo y puntos de fidelización.	• Un cambio de precio no modifica las reservas existentes: cada línea conserva el precio vigente al reservar. • No se permiten dos tarifas vigentes solapadas para el mismo servicio y tipo de vehículo. • Solo los servicios activos se ofrecen al reservar.	Esencial	Implementado
RF-021	**Horario y excepciones.** El sistema debe permitir que el administrador configure el horario semanal del local, la pausa del día y las excepciones (festivos y horarios especiales).	• Si la hora de cierre es anterior o igual a la de apertura, el cambio se rechaza. • El nuevo horario aplica a las validaciones de disponibilidad posteriores. • Cada cambio queda registrado en el historial de horario.	Deseable	Implementado
RF-032	**Gestión de bahías.** El sistema debe permitir que el administrador cree, edite, desactive y elimine las bahías de lavado del local.	• Solo las bahías activas se usan para confirmar reservas nuevas.	Esencial	Implementado
RF-037	**Datos del negocio.** El sistema debe permitir que el administrador consulte y actualice los datos del lavadero: información legal (razón social, NIT, tipo de negocio, fecha de fundación, representante legal), tributaria (régimen, actividad CIIU, resolución DIAN, prefijo y rango de facturación) y canales de atención (sitio web, redes sociales, línea de atención y horario de atención).	• Los datos se guardan en booking-service y son los mismos en la web y en la aplicación. • La razón social, el NIT y la dirección son obligatorios; el teléfono tiene al menos 7 dígitos, el correo debe ser válido y la fecha de fundación no puede estar en el futuro. • La página pública y el centro de ayuda muestran el correo, el teléfono, la línea de atención y el horario guardados.	Deseable	Implementado

Evidencia:

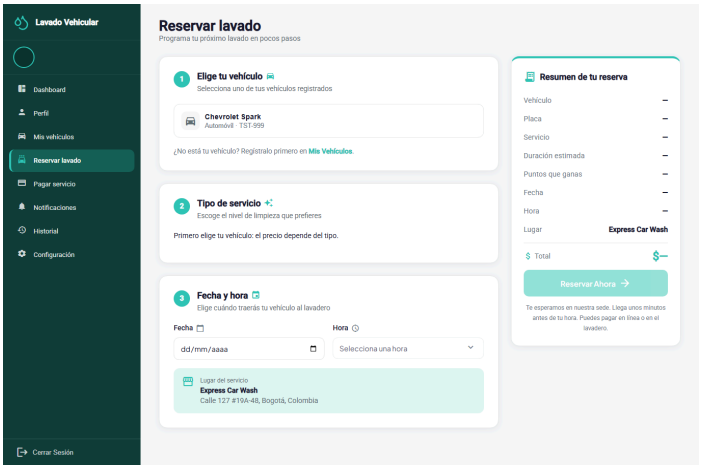
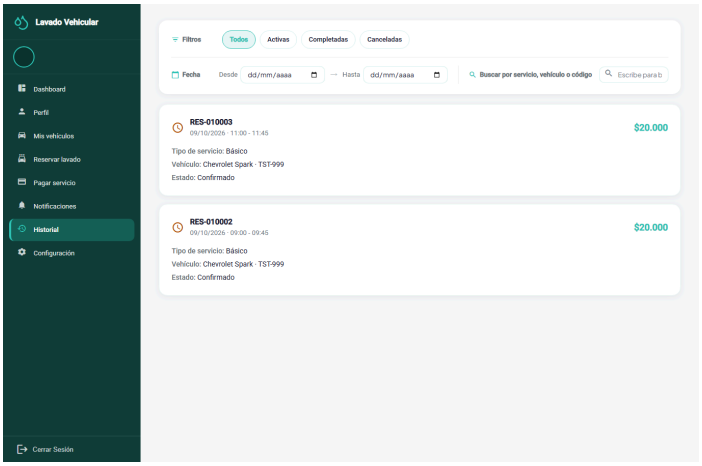
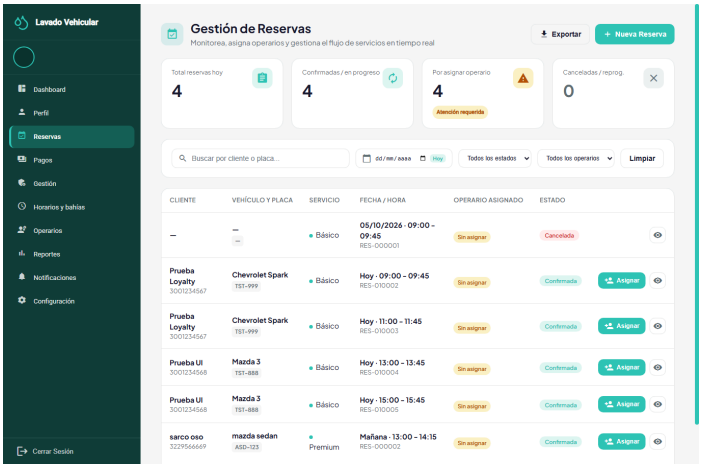
RF	Pantalla
RF-031 (catálogo y precios)	
RF-021, RF-032 (horario y bahías)	

5.5 Reservas

Tabla 15 *Requisitos de Reservas (booking-service)*

ID	Requisito	Criterios de aceptación	Prioridad	Estado
RF-005	**Solicitud de reserva.** El sistema debe permitir que el cliente reserve uno o más servicios para uno de sus vehículos, eligiendo fecha y hora de inicio.	• El precio de cada servicio corresponde al tipo de vehículo elegido. • Las horas se ofrecen en franjas de 30 minutos y hasta 60 días hacia adelante (valores configurables). • Solo se aceptan vehículos del propio cliente.	Esencial	Implementado
RF-006	**Validación de disponibilidad.** Antes de confirmar, el sistema debe validar el horario del local, sus excepciones y la existencia de una bahía activa sin reservas solapadas.	• Con bahía libre, la reserva queda confirmada de inmediato con la bahía asignada. • Sin bahía libre, no se guarda nada y se ofrecen hasta 5 horas alternativas del mismo día. • Ante dos solicitudes simultáneas por la misma bahía y hora, solo una se confirma (RNF-003).	Esencial	Implementado
RF-007	**Modificación y cancelación.** El sistema debe permitir que el cliente reprograme o cancele su reserva mientras esté en estado Programada o Confirmada.	• La reprogramación asigna nueva hora y bahía, y conserva los precios. • La cancelación exige un motivo del catálogo de motivos y libera la bahía. • Con el servicio en proceso o terminado, ambas acciones se bloquean con un mensaje explicativo.	Esencial	Implementado
RF-033	**Gestión administrativa de reservas.** El sistema debe permitir que el administrador consulte todas las reservas por rango de fechas y cambie su estado (confirmar, cancelar con motivo, marcar "no asistió"), respetando el ciclo de vida de la Figura 4.	• Una transición no permitida por el ciclo de vida se rechaza.	Deseable	Implementado

Evidencia:

RF	Pantalla
RF-005, RF-006 (solicitar reserva)	
RF-007 (historial / modificar / cancelar)	
RF-033, RF-009 (gestión administrativa y asignación)	

5.6 Operación

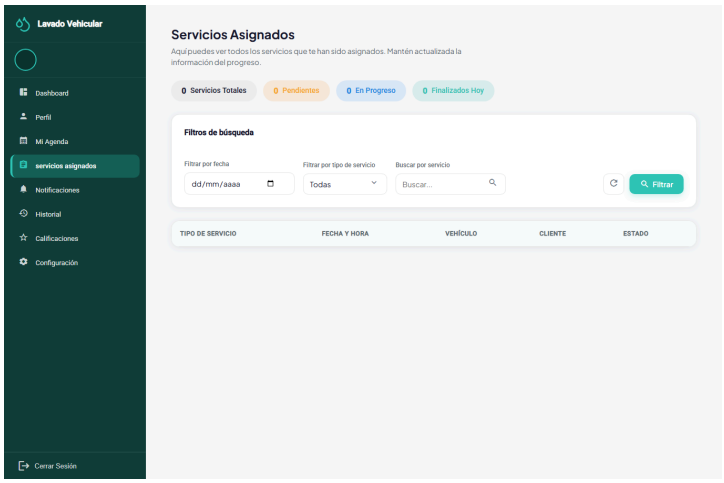
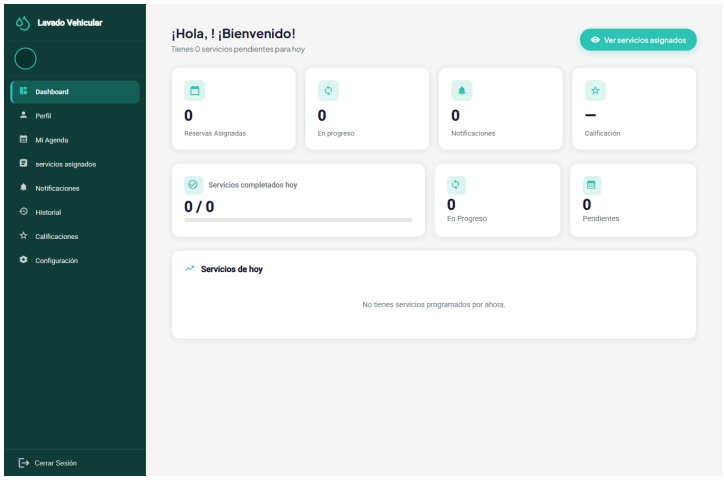
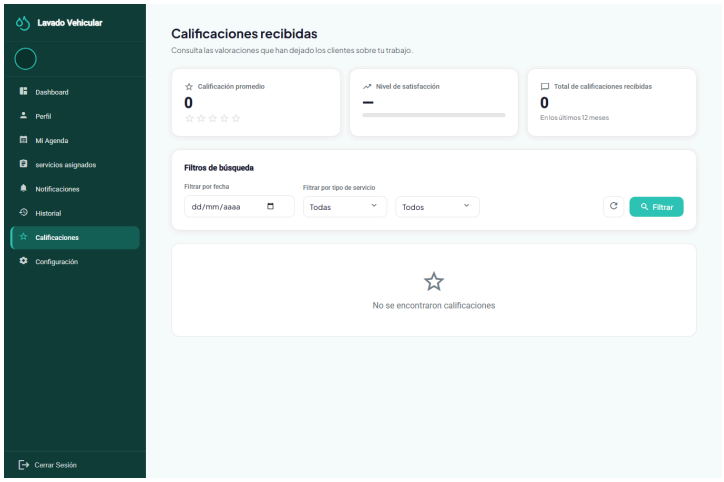
Tabla 16 *Requisitos de Operación (operations-service)*

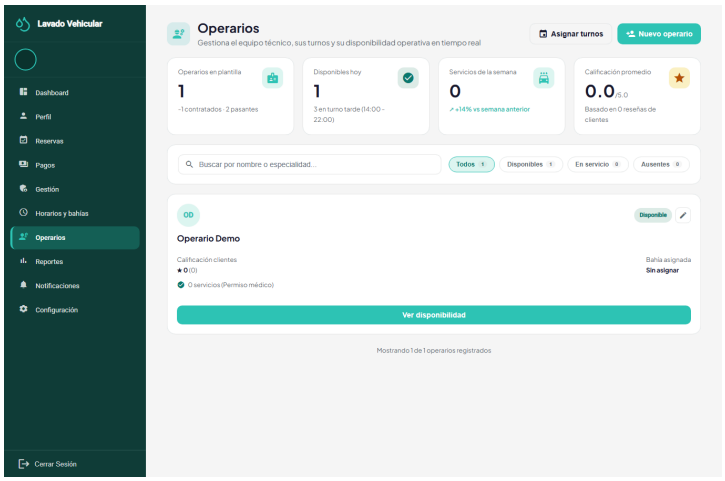
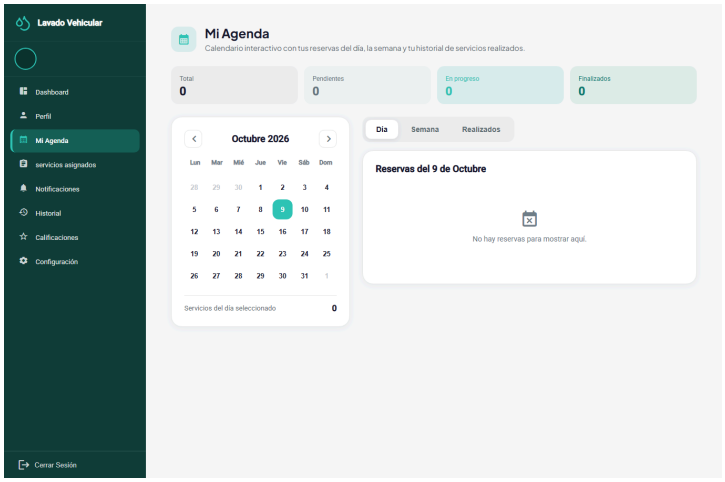
ID	Requisito	Criterios de aceptación	Prioridad	Estado
RF-008	**Asignación automática de operario.** El sistema debe asignar automáticamente un operario disponible a cada reserva confirmada.	• Es elegible el operario con cuenta activa, con turno que cubra la franja, sin ausencia y sin otra reserva solapada. • Si el cliente eligió un operario (RF-010) y sigue libre, se le asigna a él; si no, se elige al de menos reservas ese día y el empate se resuelve por el menor identificador. • Una reprogramación conserva el operario que ya tenía la reserva. • Si no hay operario disponible, la reserva queda sin asignar y los administradores reciben una alerta cuando faltan menos de 2 horas para el inicio, para que asignen manualmente (RF-009).	Esencial	Implementado
RF-009	**Asignación y reasignación manual.** El sistema debe permitir que el administrador asigne o reasigne un operario a una reserva desde una lista de candidatos.	• La lista muestra primero a los disponibles, ordenados por nombre, con su calificación promedio y el motivo de no disponibilidad de los demás. • Se bloquea la asignación de un operario inactivo, sin turno, ausente o con otra reserva a esa hora. • La reasignación solo procede mientras la ejecución esté pendiente; el operario asignado recibe una notificación.	Deseable	Implementado
RF-010	**Elección de operario por el cliente.** El sistema debe permitir que el cliente elija, de forma opcional, un operario de la lista de disponibles al reservar.	• Al escoger la hora, el cliente ve los operarios libres en ese horario con su primer nombre y su calificación promedio; no ve datos de contacto. • Si no elige ninguno, el lavadero asigna uno libre (RF-008). • Si el operario elegido ya no está libre al confirmar, se asigna otro operario libre y el cliente ve en su inicio el nombre de quien lo atenderá.	Deseable	Implementado
RF-011	**Servicios asignados.** El sistema debe mostrar al operario sus reservas asignadas con cliente, vehículo, hora, servicios y bahía.	• El operario solo ve las reservas asignadas a él.	Esencial	Implementado

ID	Requisito	Criterios de aceptación	Prioridad	Estado
RF-012b	**Inicio y finalización del servicio.** El sistema debe permitir que el operario marque como iniciado y como finalizado el servicio asignado a él.	• Solo puede iniciarse desde 15 minutos antes de la hora de la reserva; antes, el botón aparece deshabilitado y el servidor responde `SERVICE_TOO_EARLY`. • La reserva pasa a En proceso al iniciar y a Completada al finalizar; al iniciar se cancelan los recordatorios pendientes. • La acción se bloquea si la reserva está asignada a otro operario.	Esencial	Implementado
RF-012	**Calificación del servicio.** El sistema debe permitir que el cliente califique, una sola vez, una reserva propia completada, con un puntaje entero de 1 a 5 y un comentario opcional de hasta 500 caracteres.	• No se puede calificar una reserva no completada ni calificar dos veces. • El comentario requiere puntaje. • La calificación se aplica a todas las líneas de la reserva y alimenta el promedio del operario. • El cliente ve el primer nombre del operario y el operario ve el primer nombre del cliente.	Deseable	Implementado
RF-022	**Disponibilidad de operarios.** El sistema debe registrar el turno semanal y las ausencias de cada operario, y permitir activarlo o desactivarlo.	• El administrador registra y ajusta turnos y ausencias; el operario consulta su agenda. • La disponibilidad registrada alimenta RF-008, RF-009 y RF-010. • El administrador ve el resumen del equipo: operarios activos, disponibles y ausentes hoy, servicios de la semana frente a la anterior y calificación promedio.	Deseable	Implementado

ID	Requisito	Criterios de aceptación	Prioridad	Estado
RF-036	**Informe de inspección del vehículo.** El sistema debe permitir que el administrador registre un informe de inspección para las reservas de 180 minutos o más y lo comparta con el cliente.	• El informe tiene cinco fases, en el orden en que se recorre el vehículo (recepción, exterior, interior, motor y entrega), cada una Pendiente, En curso o Terminada; registrar un hallazgo en una fase pendiente la pone En curso. • Cada hallazgo indica la zona (hasta 120 caracteres), una nota (hasta 500), la gravedad (informativo, menor o importante) y hasta 5 fotos. • Solo se crea para reservas Confirmadas, En proceso o Completadas, y solo se edita mientras la reserva está Confirmada o En proceso. • El enlace solo muestra el informe después de publicarlo, y solo se puede compartir un informe publicado; al compartirlo, el cliente recibe una notificación con el enlace. • El enlace público usa un código aleatorio, no el número de la reserva, y muestra la placa enmascarada. • El informe se gestiona desde la web y desde la aplicación móvil; en el celular las fotos se toman con la cámara o se eligen de la galería y se reducen antes de subirlas.	Deseable	Implementado
RF-038	**Ficha del operario.** El sistema debe permitir que el administrador registre la especialidad del operario y sus habilidades, cada una con su nivel (certificado, experto o avanzado).	• La especialidad tiene hasta 80 caracteres. • Un operario tiene como máximo 10 habilidades, con nombre único de hasta 60 caracteres. • Guardar reemplaza la lista completa de habilidades.	Opcional	Implementado

Evidencia:

RF	Pantalla
RF-011 (servicios asignados al operario)	
RF-012b (iniciar y finalizar, panel del operario)	
RF-012 (calificaciones del servicio)	

RF	Pantalla
RF-022 (disponibilidad de operarios, vista admin)	
RF-022 (consulta del propio operario)	

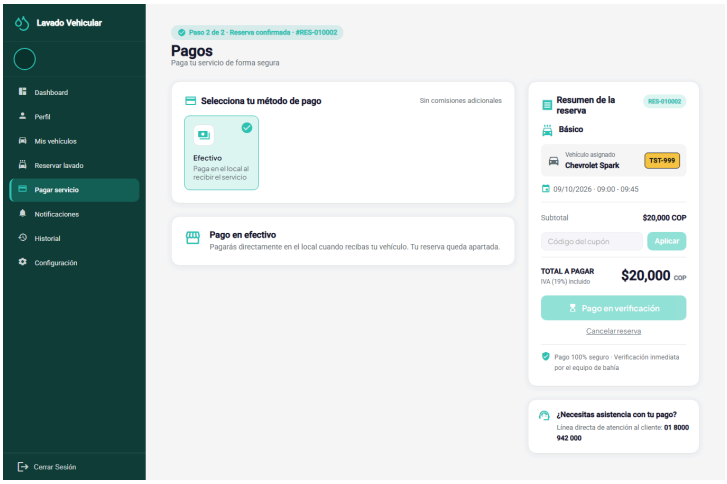
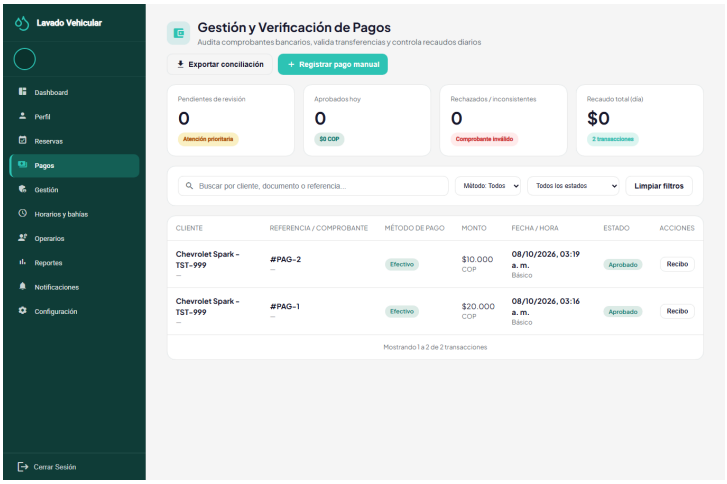
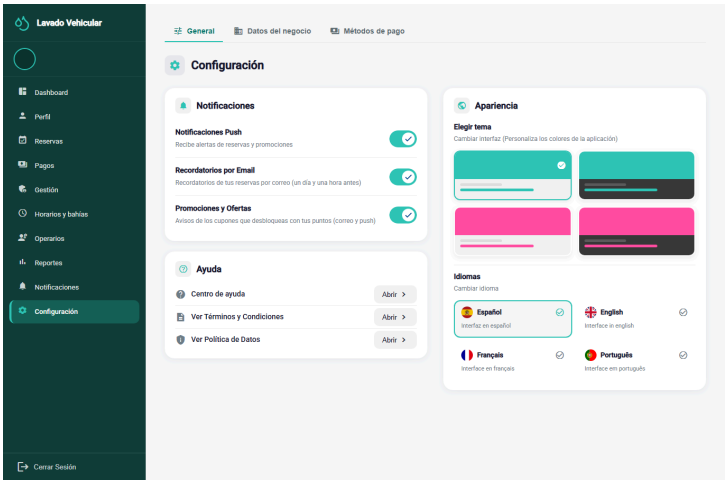
5.7 Pagos

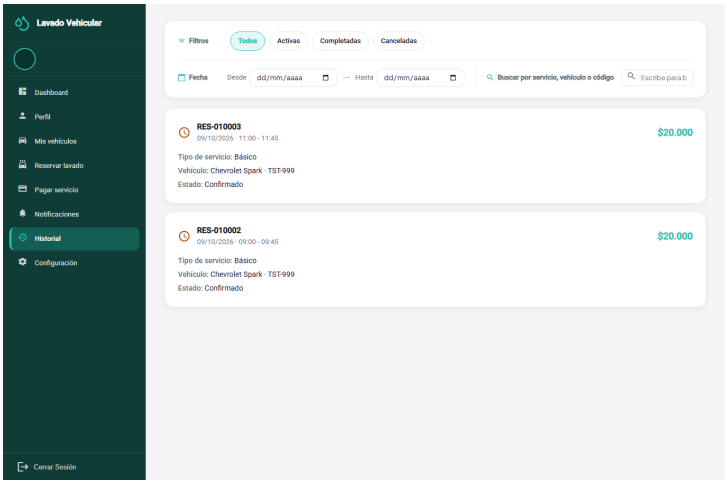
Tabla 17 *Requisitos de Pagos (payment-service)*

ID	Requisito	Criterios de aceptación	Prioridad	Estado
RF-034	**Cuentas de pago del local.** El sistema debe permitir que el administrador cree, edite, active y desactive las cuentas de pago de cada método digital (titular, número de cuenta, imagen QR e instrucciones).	• Solo las cuentas activas se muestran al cliente.	Esencial	Implementado
RF-013	**Métodos de pago.** El sistema debe mostrar al cliente los métodos de pago del local (efectivo, Nequi, Daviplata y transferencia bancaria) y, para cada método digital, su QR e instrucciones.	• El efectivo no muestra QR.	Esencial	Implementado
RF-013b	**Carga del comprobante.** Para un método digital, el sistema debe permitir que el cliente suba el comprobante con el valor declarado y el código de referencia de la transacción.	• Se aceptan imágenes JPG o PNG de hasta 10 MB; la aplicación las comprime antes de enviarlas. • El pago queda En revisión y ligado a la reserva. • El efectivo no requiere comprobante.	Esencial	Implementado
RF-014	**Revisión del pago.** El sistema debe permitir que el administrador apruebe o rechace un pago en revisión comparando el valor declarado con el valor a pagar, y registre directamente los pagos en efectivo.	• El rechazo exige un motivo; el cliente es notificado y puede enviar otro comprobante. • Una reserva admite como máximo un pago aprobado. • La aprobación acredita los puntos de fidelización (RF-026).	Esencial	Implementado

ID	Requisito	Criterios de aceptación	Prioridad	Estado
RF-015	**Historial de pagos.** El sistema debe mostrar al cliente su historial de pagos ordenado por fecha y asociado a cada servicio.	• Los pagos se ordenan de la reserva más reciente a la más antigua. • Se puede filtrar por rango de fechas de la reserva y por nombre del servicio (`GET /payments/me?from=&to=&service=`); una fecha inicial posterior a la final se rechaza con `INVALID_DATE_RANGE`. • Sin pagos, se muestra un mensaje que lo indica.	Deseable	Implementado
RF-016	**Restricciones de pago.** El sistema no debe capturar ni almacenar datos de tarjeta y debe rechazar un comprobante cuyo código de referencia ya figure en el pago de otra reserva.	• El rechazo devuelve el código de error `TRANSACTION_REFERENCE_REUSED`.	Esencial	Implementado
RF-035	**Reembolso.** El sistema debe permitir que el administrador marque como reembolsado un pago aprobado.	• Solo un pago Aprobado puede pasar a Reembolsado; se publica el evento `payment.refunded`.	Opcional	Implementado

Evidencia:

RF	Pantalla
RF-013, RF-013b, RF-016, RF-025 (pagar, cupón)	
RF-014, RF-035 (revisión y reembolso)	
RF-034 (cuentas de pago del local)	

RF	Pantalla
RF-015 (historial, dentro de reservas)	

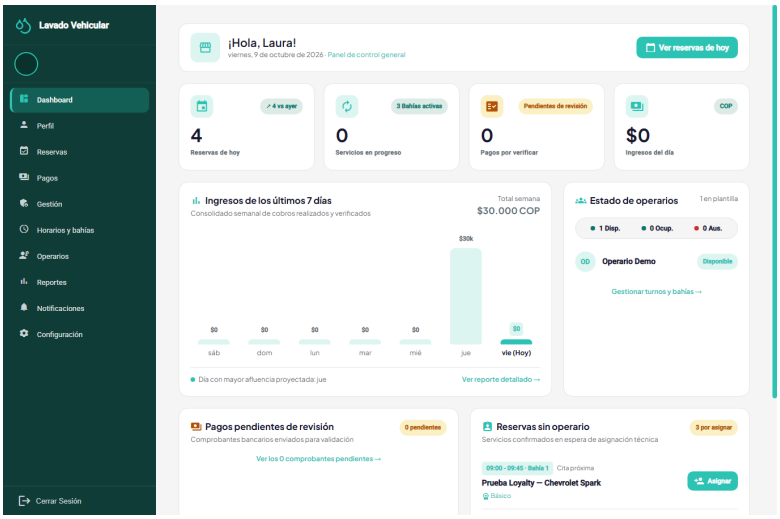
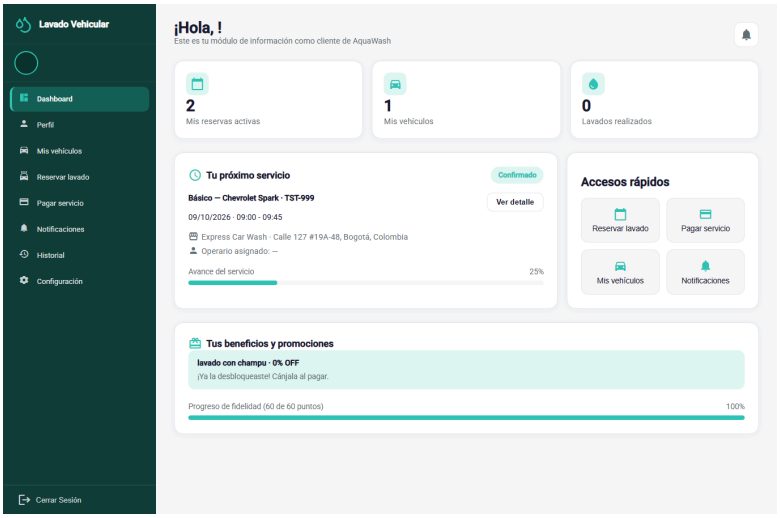
5.8 Panel, Notificaciones, Preferencias y Reportes

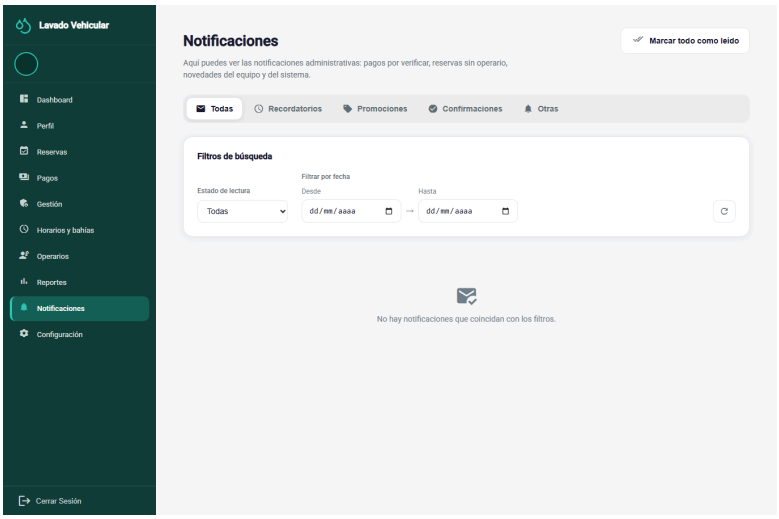
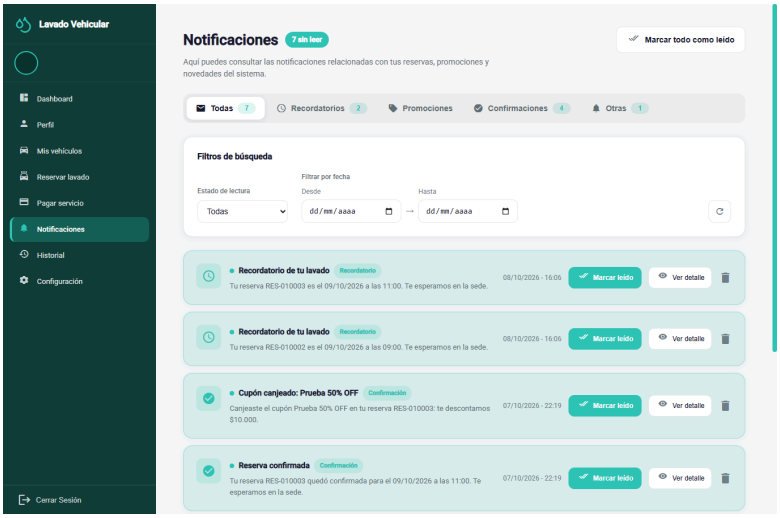
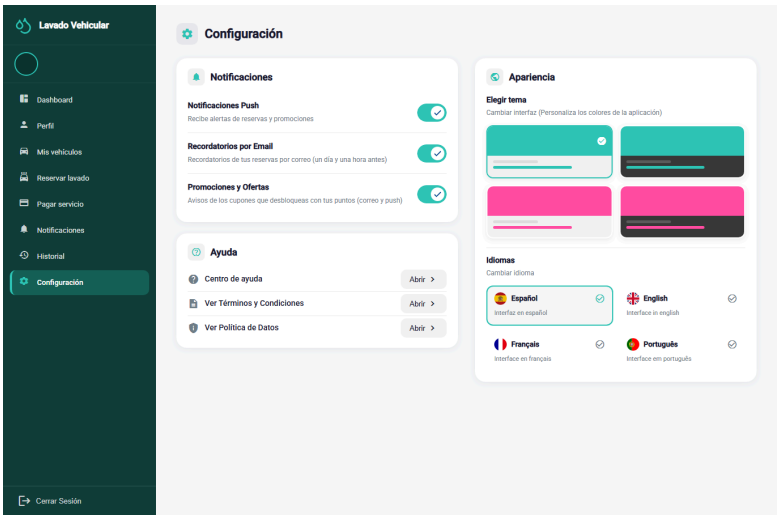
Tabla 18 *Requisitos de Panel, Notificaciones, Preferencias y Reportes*

ID	Requisito	Criterios de aceptación	Prioridad	Estado
RF-017	**Panel por rol.** El sistema debe mostrar a cada rol un panel con métricas de resumen y accesos rápidos.	• Sin datos, se muestra un mensaje que lo indica en lugar de una pantalla vacía. • El panel del administrador compara las reservas del día con las del día anterior, contadas por booking-service con la fecha del lavadero. • El panel del cliente muestra su próximo servicio con el nombre del operario asignado.	Deseable	Implementado
RF-018	**Notificaciones.** El sistema debe notificar a los usuarios los eventos relevantes en una bandeja con estado leído/no leído, por push en la aplicación móvil y por correo en los eventos de reserva.	• Tipos: bienvenida, reserva creada, confirmada y cancelada, recordatorio, operario asignado, servicio iniciado y finalizado, pago confirmado y rechazado, promoción disponible y canjeada, informe de inspección compartido y mensaje del sistema. • Los recordatorios se envían 24 horas y 1 hora antes de la reserva y se cancelan cuando el servicio inicia o termina. • Los administradores reciben una alerta cuando una reserva empieza en menos de 2 horas y sigue sin operario. • Cada notificación se escribe en el idioma de la cuenta que la recibe. • Abrir una notificación la marca como leída.	Deseable	Implementado
RF-019	**Tema visual por cuenta.** El sistema debe permitir elegir entre cuatro paletas visuales y conservar la elección en la cuenta del usuario.	• Al iniciar sesión con otra cuenta en el mismo equipo se aplica el tema de esa cuenta.	Opcional	Implementado
RF-020	**Idioma por cuenta.** El sistema debe permitir cambiar el idioma de la interfaz entre español, inglés, francés y portugués, y conservarlo en la cuenta.	• Sin sesión, el idioma elegido se recuerda en el navegador.	Opcional	Implementado

ID	Requisito	Criterios de aceptación	Prioridad	Estado
RF-023	**Reportes operativos.** El sistema debe generar reportes de servicios realizados, ingresos, calificación promedio y desempeño por operario para un periodo elegido.	• Sin datos en el periodo, se muestra un mensaje que lo indica.	Deseable	**Parcial.** La web lee reservas y pagos reales, y operations-service calcula las métricas semanales de cada operario (servicios, puntualidad, ingresos y horas trabajadas) y el resumen del equipo; faltan los reportes consolidados para un periodo elegido.

Evidencia:

RF	Pantalla
RF-017 (panel admin / cliente / operario)	 . 

RF	Pantalla
RF-018 (notificaciones)	
	
RF-019, RF-020 (tema e idioma)	

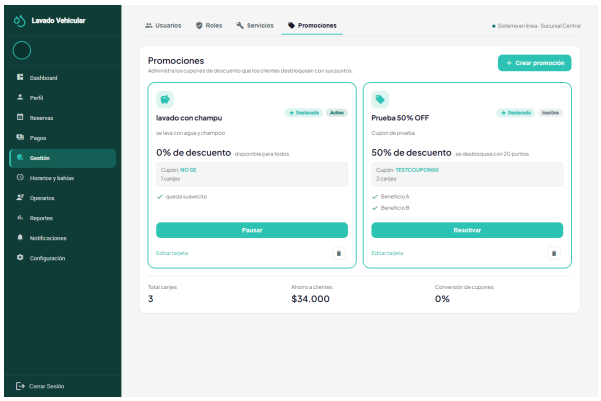
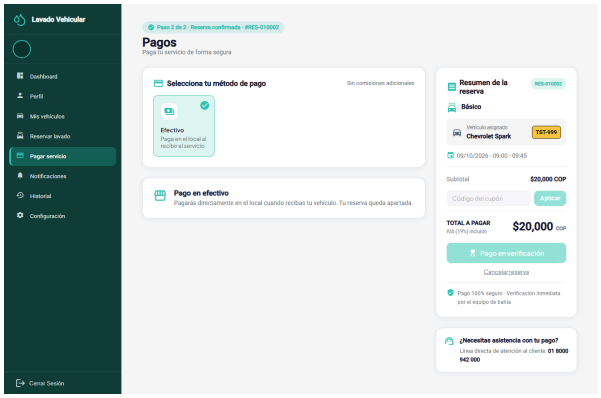
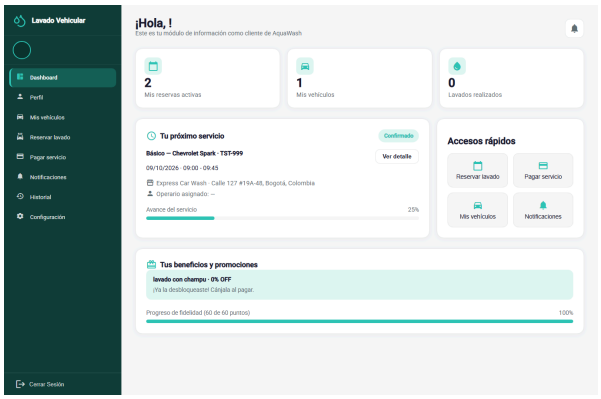
RF	Pantalla
RF-023 (reportes)	

5.9 Promociones y Fidelización

Tabla 19 *Requisitos de Promociones y Fidelización (payment-service)*

ID	Requisito	Criterios de aceptación	Prioridad	Estado
RF-024	**Gestión de promociones.** El sistema debe permitir que el administrador cree, edite, active, desactive y elimine promociones con código, vigencia, porcentaje de descuento (1 a 100) y puntos requeridos.	• Una promoción desactivada o vencida no puede aplicarse a pagos nuevos.	Deseable	Implementado
RF-025	**Aplicación de promoción en el pago.** El sistema debe permitir que el cliente aplique el código de una promoción vigente al pagar una reserva.	• Se valida que la promoción esté activa, vigente y desbloqueada por los puntos del cliente. • El descuento se calcula sobre el total de la reserva y no lo supera. • Si la promoción no aplica, se informa y se mantiene el valor original; si aplica, se notifica el canje en la aplicación y por correo.	Opcional	Implementado
RF-026	**Puntos de fidelización.** El sistema debe acreditar al cliente los puntos de cada servicio pagado y usar el saldo acumulado para desbloquear promociones.	• Los puntos se acreditan una sola vez por reserva al aprobarse su pago. • El saldo se calcula desde el libro de movimientos y nunca desde una copia en el perfil. • Canjear una promoción no consume puntos.	Opcional	Implementado

Evidencia:

RF	Pantalla
RF-024 (gestión de promociones)	
RF-025, RF-026 (canjear cupón / saldo de puntos en el dashboard del cliente)	 

5.10 Reglas de Negocio

Las reglas de negocio son condiciones que el sistema debe mantener siempre, con independencia de la pantalla o del servicio que ejecute la operación. La Tabla 20 las lista con su identificador del modelo de dominio.

Tabla 20 *Reglas de Negocio del Sistema*

ID	Regla	Requisito
INV-BOOK-001/002	Una reserva requiere un vehículo que pertenezca al cliente que reserva.	RF-005
INV-BOOK-003	Una reserva tiene al menos una línea de servicio; la misma tarifa no se repite en una reserva.	RF-005
INV-BOOK-004	La hora de fin de la reserva es posterior a la de inicio.	RF-005
INV-BOOK-005/006	Una reserva solo se confirma dentro del horario y con una bahía activa sin reservas solapadas.	RF-006
INV-BOOK-007	Solo las reservas Programadas o Confirmadas se pueden reprogramar o cancelar.	RF-007
INV-BOOK-008	Cada línea conserva el precio vigente al reservar, aunque el catálogo cambie después.	RF-031
INV-EXEC-001/002	Cada línea de servicio tiene a lo sumo una ejecución y un operario responsable.	RF-009
INV-EXEC-003	Un operario no puede tener servicios solapados.	RF-009
INV-EXEC-004	Solo el operario asignado actualiza el avance de su servicio.	RF-012b
RN-EXEC-01	Un servicio solo se inicia desde 15 minutos antes de la hora de la reserva.	RF-012b
RN-ASSIGN-01	La asignación automática respeta la elección del cliente si ese operario está libre; si no, elige al de menos reservas del día y, en empate, al de menor identificador.	RF-008, RF-010
RN-AUTH-01	Cinco contraseñas erradas dentro de 15 minutos bloquean la cuenta 15 minutos.	RF-004b
RN-INSP-01	El informe de inspección solo aplica a reservas de 180 minutos o más y solo se edita mientras el vehículo está en el lavadero (reserva Confirmada o En proceso).	RF-036
INV-RATING-001 a 004	La calificación es única, entera de 1 a 5, posterior a la finalización; el comentario requiere puntaje.	RF-012
INV-PAY-001	Todo pago pertenece a una reserva; una reserva tiene como máximo un pago aprobado.	RF-014
INV-PAY-002/003	Los pagos digitales requieren comprobante; el efectivo lo registra el administrador.	RF-013b
INV-PAY-005	Una diferencia entre el valor declarado y el valor a pagar es motivo de rechazo, nunca de aprobación automática.	RF-014
INV-PAY-006	Un código de referencia no se reutiliza entre reservas.	RF-016
INV-PAY-007	El sistema no captura ni almacena datos de tarjeta.	RF-016
INV-LOY-001	El saldo de puntos se calcula siempre desde el libro de movimientos.	RF-026

ID	Regla	Requisito
RN-PROMO-01	El descuento es porcentual (1 a 100), se aplica sobre el total de la reserva y no lo supera.	RF-025

---

6. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales se clasifican según las características de calidad del producto de ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2023). Cada uno tiene una métrica o un criterio verificable en el ambiente local con Docker (véase la Tabla 21). Se retiran de versiones anteriores los requisitos de 1000 usuarios concurrentes en la nube y de disponibilidad del 99 %, porque el proyecto no tiene despliegue en producción.

Tabla 21 *Requisitos No Funcionales*

ID	Característica	Requisito y métrica	Verificación	Estado
RNF-001	Eficiencia de desempeño	El percentil 95 del tiempo de respuesta de los endpoints de reserva y de autenticación es menor de 2 segundos, y la consulta de disponibilidad responde en menos de 2 segundos con el conjunto de datos de prueba.	Script `lavarapido-infra/e2e/performance.js`: 30 peticiones por endpoint a través del gateway en el ambiente local	**Implementado.** Medido el 14 de octubre de 2026: el percentil 95 más alto fue de 686 ms (`/payments/me`).
RNF-002	Disponibilidad	Todos los servicios responden UP en su endpoint de salud (`/actuator/health` o `/health`) durante cada sesión de revisión académica.	Verificación antes de cada sesión	**Implementado.** Verificado en vivo el 9 de octubre de 2026: los 6 servicios y el gateway respondieron `200 OK`.
RNF-003	Integridad y concurrencia	Ante solicitudes simultáneas, solo una reserva ocupa una bahía en una franja; no se asigna un operario ocupado; una reserva no tiene dos pagos aprobados (índice único filtrado) y un código de referencia no se repite.	Pruebas de integración	Parcial: reglas implementadas; pruebas de integración pendientes

ID	Característica	Requisito y métrica	Verificación	Estado
RNF-004	Seguridad	Endpoints privados con JWT (401 sin token o con token vencido); vigencia del token de 1 hora; contraseñas con BCrypt de 8 a 72 caracteres, con al menos una mayúscula, un número y un carácter especial, sin espacios; acceso por rol (403 entre roles) y por dueño del recurso; bloqueo tras 5 intentos fallidos; secretos solo en variables de entorno; HTTPS fuera de desarrollo.	Pruebas web por rol, pruebas de política de contraseñas y de bloqueo, prueba de que el gateway no expone `/internal`, revisión de código	**Implementado**; en el servidor público Caddy sirve todo por HTTPS.
RNF-005	Mantenibilidad: observabilidad	Cada servicio escribe en la salida estándar las peticiones y errores con el identificador de correlación `X-Correlation-Id`.	Revisión de bitácoras con `docker logs`	Parcial
RNF-006	Mantenibilidad	Todo cambio entra por Pull Request con al menos una aprobación, usa Conventional Commits y versiona los cambios de esquema con Liquibase; frontend y backend se comunican solo por la API.	Historial de GitHub y revisión de código	Parcial
RNF-007	Portabilidad	Un integrante nuevo levanta toda la solución en contenedores Docker siguiendo la guía de instalación local, en cualquier sistema operativo del equipo.	Instalación desde cero en más de un equipo	Parcial

ID	Característica	Requisito y métrica	Verificación	Estado
RNF-008	Compatibilidad	La aplicación funciona en Android 8.0 o superior; la web, en las versiones vigentes de Chrome, Firefox y Edge, y es usable desde 360 px de ancho.	Script `lavarapido-infra/e2e/width-360.js` para la web; pruebas manuales en dispositivos y emuladores	Parcial: el 17 de octubre de 2026 ninguna de las 60 pantallas web medidas (360 y 768 px) ni de las 26 pantallas de la app móvil (360 px, en su versión web) se sale de lado ni recorta contenido; falta probar en un dispositivo con Android 8.
RNF-009	Usabilidad	Un cliente completa una reserva en 5 pasos o menos desde el panel; cada formulario identifica el campo inválido; cada acción que cambia datos muestra confirmación o error.	Revisión de flujos y formularios	Parcial: la reserva toma 5 pasos (vehículo, servicio, fecha, hora y confirmar; elegir operario es opcional) y los mensajes de los formularios se revisaron en los 4 idiomas; falta una prueba con usuarios.
RNF-010	Usabilidad: localización	Todas las pantallas están en los cuatro idiomas sin claves sin traducir; montos en COP; fechas en el formato del idioma.	Revisión manual por idioma	Parcial
RNF-011	Fiabilidad: idempotencia	Un evento de dominio recibido más de una vez produce un solo efecto (una notificación, un abono de puntos).	Pruebas unitarias del consumidor de eventos y del abono de puntos	Implementado

ID	Característica	Requisito y métrica	Verificación	Estado
RNF-012	Fiabilidad: tolerancia a fallos	La falla del servidor SMTP, de Expo Push o de RabbitMQ no impide confirmar una reserva ni aprobar un pago; la notificación queda en la bandeja.	Prueba con el servicio externo detenido	Implementado

---

7. Modelo de Casos de Uso

7.1 Diagrama de Casos de Uso

Los 30 casos de uso se presentan en cuatro diagramas, uno por actor, agrupados por módulo (Figuras 3a a 3d).

Figura 3a *Casos de Uso Comunes a los Tres Roles*

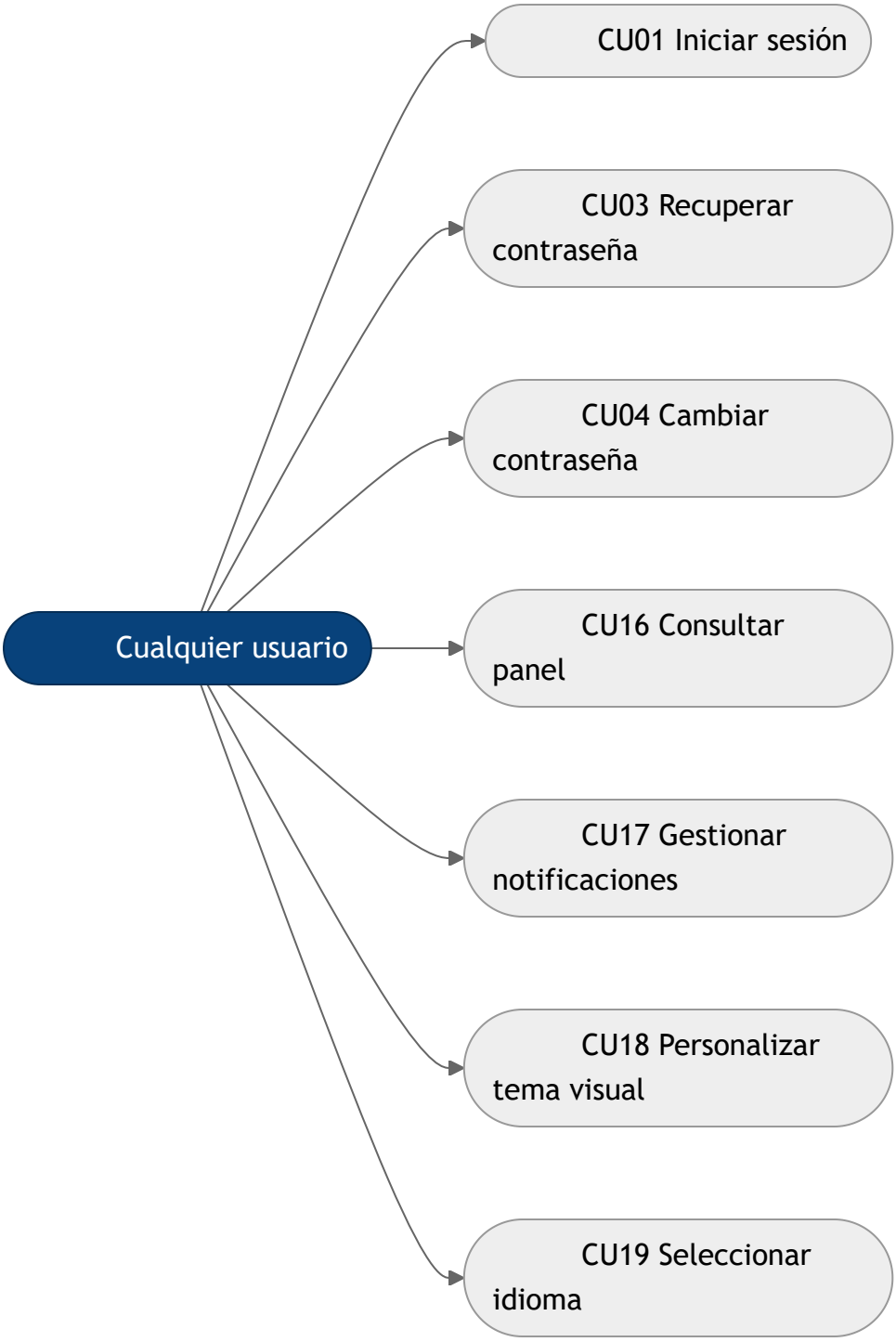
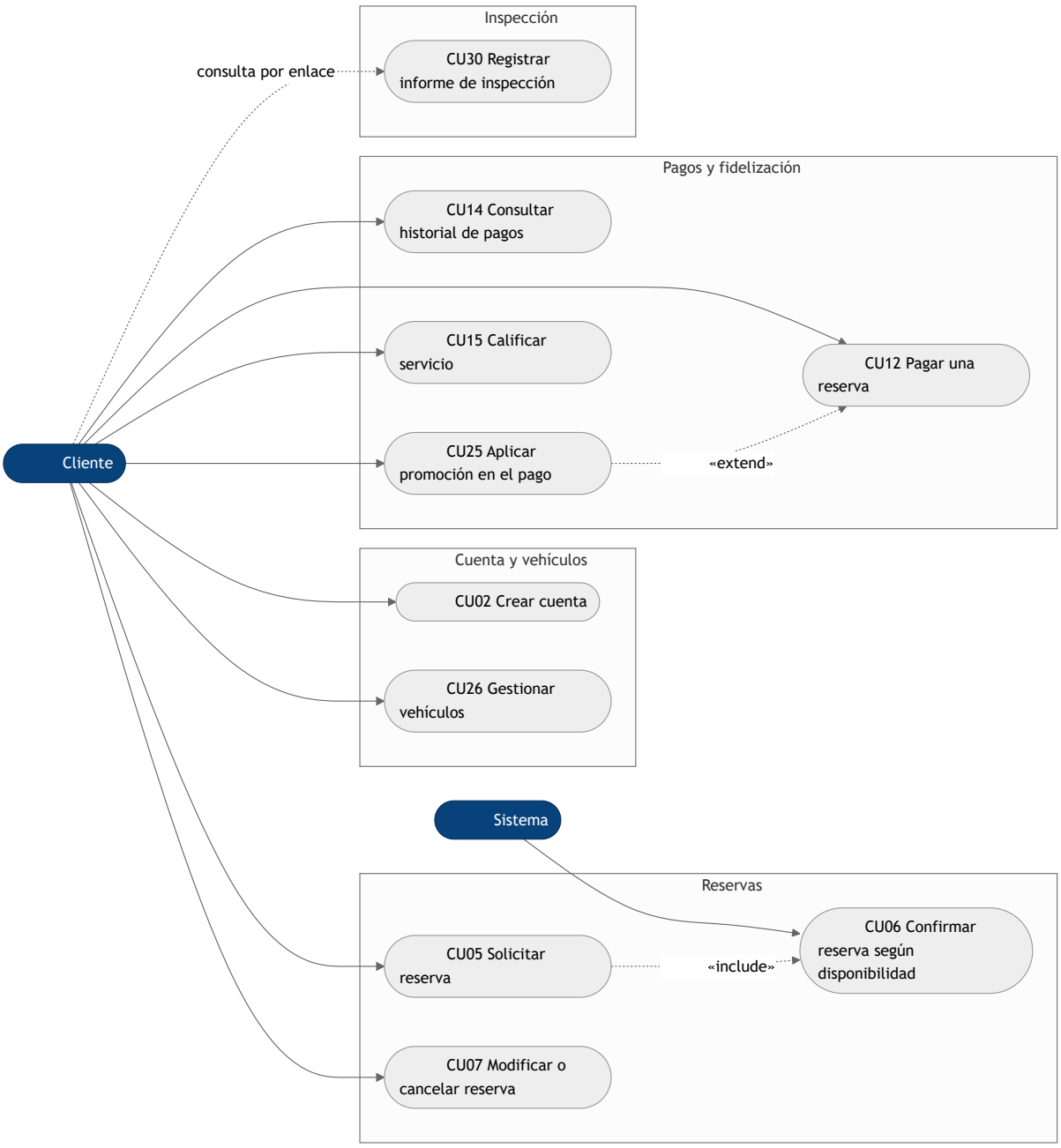


Figura 3b *Casos de Uso del Cliente*



Nota. «include» indica que CU05 siempre ejecuta CU06; «extend» indica que CU25 amplía opcionalmente CU12. El cliente no registra el informe de inspección (CU30): lo consulta por el enlace que le comparte el administrador.

Figura 3c *Casos de Uso del Operario*

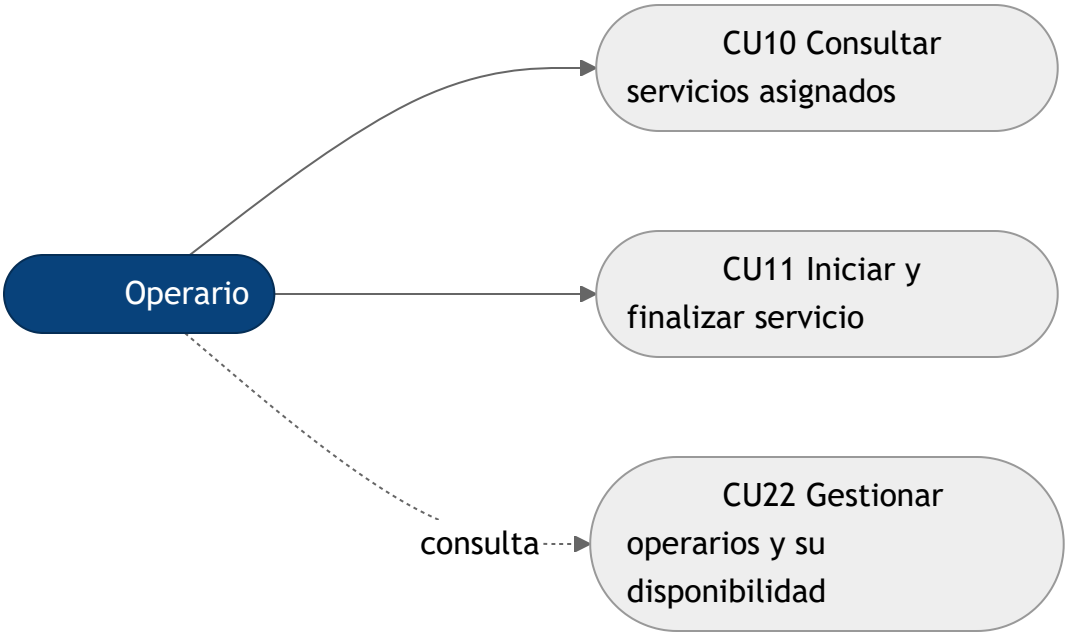
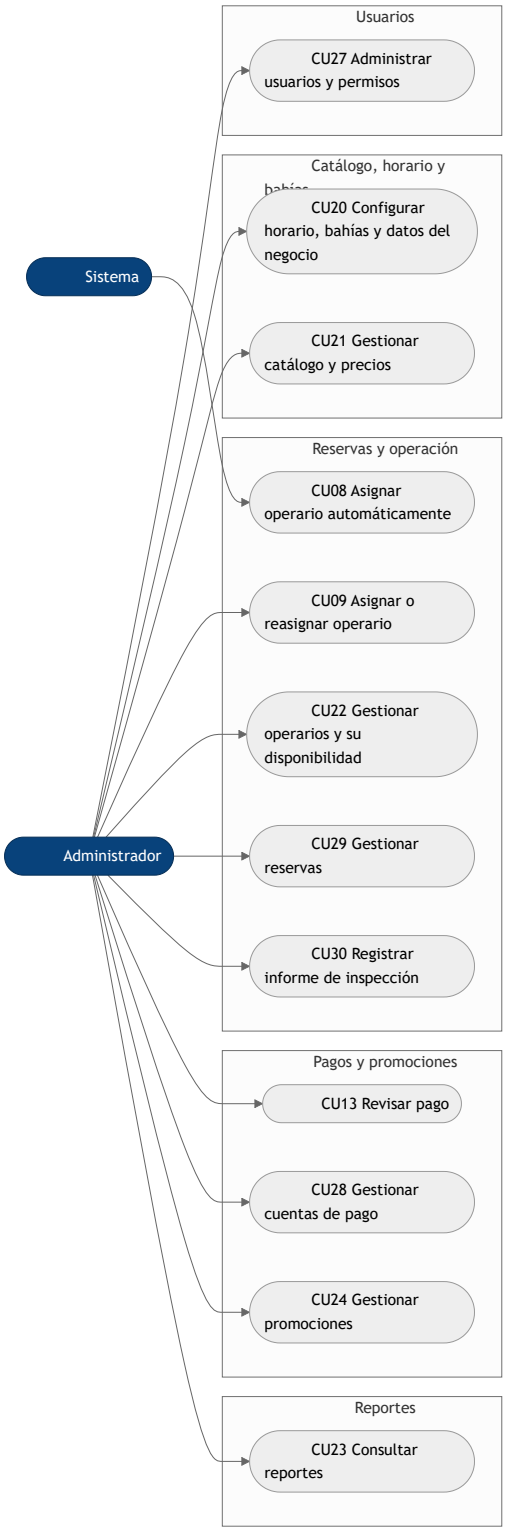


Figura 3d *Casos de Uso del Administrador y del Sistema*



Nota. CU22 aparece como consulta en el diagrama del operario y como gestión en el del administrador, que es quien registra los turnos, las ausencias y la ficha del operario (RF-022, RF-

038). CU08 lo ejecuta el sistema al confirmarse cada reserva. Elaboración propia.

7.2 Matriz de Actores y Casos de Uso

Tabla 22 *Casos de Uso por Actor*

Actor	Casos de uso
Todos los roles	CU01, CU03, CU04, CU16, CU17, CU18, CU19
Cliente	CU02, CU05, CU06, CU07, CU12, CU14, CU15, CU25, CU26, CU30 (consulta)
Operario	CU10, CU11, CU22 (consulta)
Administrador	CU09, CU13, CU20, CU21, CU22, CU23, CU24, CU27, CU28, CU29, CU30
Sistema	CU06 (incluido en CU05), CU08

7.3 Especificación de los Casos de Uso

Cada caso de uso se especifica con el formato de Cockburn (2001): actores, precondición, flujo normal, flujos alternos, postcondición, requisitos que cubre y estado.

Tabla 23 *CU01: Iniciar sesión*

Campo	Descripción
Actores	Cliente, operario, administrador.
Precondición	El usuario tiene una cuenta activa.
Flujo normal	1. El usuario ingresa correo y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales y emite el token. 3. El sistema redirige al panel del rol.
Flujos alternos	• Credenciales inválidas: se muestra un mensaje genérico. • Cinco intentos fallidos en 15 minutos: la cuenta se bloquea 15 minutos y el sistema ofrece recuperar la contraseña, que levanta el bloqueo.
Postcondición	El usuario queda autenticado durante la vigencia del token (1 hora).
Requisitos	RF-002, RF-004b
Estado	Implementado

Tabla 24 *CU02: Crear cuenta*

Campo	Descripción
Actores	Cliente.
Precondición	No existe una cuenta con el mismo correo.
Flujo normal	1. El cliente diligencia sus datos personales y la contraseña. 2. Acepta la política de tratamiento de datos. 3. El sistema crea la cuenta y el perfil, y envía el correo de bienvenida.
Flujos alternos	• Correo ya registrado: se informa y no se crea la cuenta. • Contraseña que no cumple la política: se indican las reglas incumplidas.
Postcondición	La cuenta y el perfil de cliente quedan creados.
Requisitos	RF-001
Estado	Implementado

Tabla 25 *CU03: Recuperar contraseña*

Campo	Descripción
Actores	Cliente, operario, administrador.
Precondición	El usuario tiene acceso al correo de su cuenta.
Flujo normal	1. El usuario ingresa su correo. 2. El sistema envía un código de 6 dígitos. 3. El usuario escribe el código y la nueva contraseña.
Flujos alternos	• Código vencido o 5 intentos fallidos: el usuario solicita un código nuevo. • Correo no registrado: la respuesta es idéntica y no se envía correo. • Nueva contraseña igual a la actual: se rechaza y el usuario puede intentar con otra sin pedir un código nuevo.
Postcondición	La contraseña queda actualizada, el código deja de ser válido y, si la cuenta estaba bloqueada, el bloqueo se levanta.
Requisitos	RF-003
Estado	Implementado

Tabla 26 *CU04: Cambiar contraseña*

Campo	Descripción
Actores	Cliente, operario, administrador.
Precondición	El usuario está autenticado.
Flujo normal	1. El usuario escribe la contraseña actual y la nueva. 2. El sistema valida y guarda el cambio.
Flujos alternos	• Contraseña actual incorrecta o nueva contraseña inválida: el cambio se rechaza.
Postcondición	La contraseña queda actualizada.
Requisitos	RF-004
Estado	Implementado

Tabla 27 *CU05: Solicitar reserva*

Campo	Descripción
Actores	Cliente.
Precondición	El cliente está autenticado y tiene al menos un vehículo registrado.
Flujo normal	1. El cliente elige el vehículo. 2. Elige uno o más servicios; el sistema muestra el precio según el tipo de vehículo. 3. Elige fecha y hora. 4. Si quiere, elige un operario de la lista de libres en ese horario. 5. El sistema ejecuta CU06.
Flujos alternos	• Sin vehículos registrados: el sistema pide registrar uno (CU26). • Nadie libre en ese horario: la reserva sigue sin preferencia de operario.
Postcondición	La solicitud queda lista para validar la disponibilidad.
Requisitos	RF-005, RF-010
Estado	Implementado

Tabla 28 *CU06: Confirmar reserva según disponibilidad*

Campo	Descripción
Actores	Sistema (incluido en CU05).
Precondición	Existe una solicitud de reserva en curso.
Flujo normal	1. El sistema revisa el horario, las excepciones y las bahías activas. 2. Con una bahía libre, confirma la reserva y la asigna. 3. Publica la confirmación: se notifica al cliente, se programan los recordatorios y se ejecuta CU08.
Flujos alternos	• Sin bahía libre: no se guarda nada y se ofrecen hasta 5 horas alternativas del mismo día.
Postcondición	La reserva queda Confirmada y la bahía ocupada en esa franja.
Requisitos	RF-006
Estado	Implementado

Tabla 29 *CU07: Modificar o cancelar reserva*

Campo	Descripción
Actores	Cliente.
Precondición	La reserva está en estado Programada o Confirmada.
Flujo normal	1. El cliente abre la reserva desde su historial. 2. Cambia fecha y hora, o la cancela indicando un motivo. 3. El sistema guarda el cambio y notifica.
Flujos alternos	• Servicio en proceso o terminado: la acción se bloquea con un mensaje explicativo. • Nueva hora sin disponibilidad: se ofrecen alternativas.
Postcondición	La reserva queda reprogramada o cancelada; si se cancela, la bahía se libera.
Requisitos	RF-007
Estado	Implementado

Tabla 30 *CU08: Asignar operario automáticamente*

Campo	Descripción
Actores	Sistema.
Precondición	La reserva está Confirmada y sin operario.
Flujo normal	1. Al recibir la confirmación de la reserva, el sistema identifica a los operarios elegibles para la franja. 2. Si el cliente eligió un operario y está libre, lo asigna; si no, elige al de menos reservas ese día (empate: menor identificador). 3. Notifica al cliente y al operario.
Flujos alternos	• Sin operarios elegibles: la reserva queda sin operario y, cuando faltan menos de 2 horas, los administradores reciben una alerta para CU09. • Reserva reprogramada que ya tenía operario: se conserva.
Postcondición	El servicio tiene un operario asignado y notificado.
Requisitos	RF-008, RF-010
Estado	Implementado

Tabla 31 *CU09: Asignar o reasignar operario*

Campo	Descripción
Actores	Administrador.
Precondición	La reserva no ha iniciado.
Flujo normal	1. El administrador abre la reserva. 2. El sistema muestra los candidatos: disponibles primero, por nombre, con su calificación. 3. El administrador elige un operario y confirma. 4. El sistema notifica al operario.
Flujos alternos	• Operario no disponible: la asignación se bloquea y se muestra el motivo. • Ejecución ya iniciada: la reasignación se bloquea.
Postcondición	La reserva queda asignada al operario elegido.
Requisitos	RF-009
Estado	Implementado

Tabla 32 *CU10: Consultar servicios asignados*

Campo	Descripción
Actores	Operario.
Precondición	El operario está autenticado.
Flujo normal	1. El operario abre su panel. 2. Ve sus reservas con cliente, vehículo, hora, servicios y bahía.
Flujos alternos	• Sin servicios asignados: se muestra un mensaje que lo indica.
Postcondición	El operario conoce su trabajo.
Requisitos	RF-011
Estado	Implementado

Tabla 33 *CU11: Iniciar y finalizar servicio*

Campo	Descripción
Actores	Operario.
Precondición	La reserva está asignada al operario, está Confirmada y faltan 15 minutos o menos para su hora de inicio.
Flujo normal	1. El operario marca el servicio como iniciado. 2. Al terminar, lo marca como finalizado.
Flujos alternos	• Reserva de otro operario o antes de la ventana de 15 minutos: la acción se bloquea.
Postcondición	La reserva queda Completada, los recordatorios pendientes se cancelan y el cliente puede calificarla.
Requisitos	RF-012b
Estado	Implementado

Tabla 34 *CU12: Pagar una reserva*

Campo	Descripción
Actores	Cliente.
Precondición	La reserva está confirmada y no tiene un pago aprobado.
Flujo normal	1. El cliente elige el método de pago. 2. Para un método digital, ve el QR y las instrucciones. 3. Sube el comprobante con el valor declarado y el código de referencia. 4. El pago queda En revisión.
Flujos alternos	• Efectivo: no se sube comprobante y el administrador registra el pago. • Código de referencia ya usado en otra reserva: el comprobante se rechaza. • El cliente puede aplicar una promoción (CU25).
Postcondición	El pago queda registrado y ligado a la reserva.
Requisitos	RF-013, RF-013b, RF-016
Estado	Implementado

Tabla 35 *CU13: Revisar pago*

Campo	Descripción
Actores	Administrador.
Precondición	Existe un pago en revisión o un pago en efectivo por registrar.
Flujo normal	1. El administrador abre los pagos pendientes. 2. Compara el valor declarado con el valor a pagar. 3. Aprueba o rechaza el pago.
Flujos alternos	• Valor distinto o comprobante ilegible: rechaza con motivo y el cliente puede reenviar. • Pago aprobado que debe devolverse: lo marca como reembolsado (RF-035).
Postcondición	El pago queda aprobado o rechazado y el cliente es notificado; la aprobación acredita puntos.
Requisitos	RF-014, RF-035
Estado	Implementado

Tabla 36 *CU14: Consultar historial de pagos*

Campo	Descripción
Actores	Cliente.
Precondición	El cliente está autenticado.
Flujo normal	1. El cliente abre el historial. 2. Ve sus pagos con fecha, servicio, valor y estado, de la reserva más reciente a la más antigua. 3. Si quiere, filtra por fechas o por servicio.
Flujos alternos	• Sin pagos: se muestra un mensaje que lo indica.
Postcondición	El cliente conoce el estado de sus pagos.
Requisitos	RF-015
Estado	Implementado

Tabla 37 *CU15: Calificar servicio*

Campo	Descripción
Actores	Cliente.
Precondición	La reserva está Completada y no ha sido calificada.
Flujo normal	1. El cliente elige un puntaje de 1 a 5. 2. Escribe un comentario opcional. 3. Guarda la calificación.
Flujos alternos	• Reserva no completada o ya calificada: el sistema rechaza la calificación.
Postcondición	La calificación queda asociada a la reserva y a sus líneas.
Requisitos	RF-012
Estado	Implementado

Tabla 38 *CU16: Consultar panel*

Campo	Descripción
Actores	Cliente, operario, administrador.
Precondición	El usuario está autenticado.
Flujo normal	1. El usuario entra al sistema. 2. Ve el resumen y los accesos rápidos de su rol.
Flujos alternos	• Sin datos: se muestra un mensaje que lo indica.
Postcondición	El usuario tiene una visión general de su actividad.
Requisitos	RF-017
Estado	Implementado

Tabla 39 *CU17: Gestionar notificaciones*

Campo	Descripción
Actores	Cliente, operario, administrador.
Precondición	El usuario está autenticado.
Flujo normal	1. El usuario abre la bandeja. 2. Ve las notificaciones con su estado. 3. Abre una y queda marcada como leída.
Flujos alternos	• Sin notificaciones: la bandeja muestra un mensaje que lo indica.
Postcondición	El usuario queda informado de los eventos relevantes.
Requisitos	RF-018
Estado	Implementado

Tabla 40 *CU18: Personalizar tema visual*

Campo	Descripción
Actores	Cliente, operario, administrador.
Precondición	El usuario está autenticado.
Flujo normal	1. El usuario elige una de las cuatro paletas. 2. El sistema la aplica y la guarda en la cuenta.
Flujos alternos	• Falla al guardar: el tema se aplica en el equipo y se conserva el de la cuenta.
Postcondición	El tema queda asociado a la cuenta.
Requisitos	RF-019
Estado	Implementado

Tabla 41 *CU19: Seleccionar idioma*

Campo	Descripción
Actores	Cualquier usuario, con o sin sesión.
Precondición	Ninguna.
Flujo normal	1. El usuario elige el idioma. 2. El sistema actualiza los textos de la interfaz.
Flujos alternos	• Sin sesión: el idioma se recuerda solo en el navegador.
Postcondición	La interfaz se muestra en el idioma elegido; con sesión, queda guardado en la cuenta.
Requisitos	RF-020
Estado	Implementado

Tabla 42 *CU20: Configurar horario, bahías y datos del negocio*

Campo	Descripción
Actores	Administrador.
Precondición	El administrador está autenticado.
Flujo normal	1. Configura el horario semanal y la pausa del día. 2. Registra excepciones (festivos, horarios especiales). 3. Crea, edita o desactiva bahías. 4. Actualiza los datos legales, tributarios y de atención del negocio.
Flujos alternos	• Hora de cierre anterior o igual a la de apertura: el cambio se rechaza. • Falta la razón social, el NIT o la dirección, o el correo o el teléfono no son válidos: los datos del negocio no se guardan.
Postcondición	El horario y las bahías aplican a las reservas siguientes; los datos del negocio se ven en la web y en la aplicación.
Requisitos	RF-021, RF-032, RF-037
Estado	Implementado

Tabla 43 *CU21: Gestionar catálogo y precios*

Campo	Descripción
Actores	Administrador.
Precondición	El administrador está autenticado.
Flujo normal	1. Crea o edita un servicio. 2. Define precio y duración por tipo de vehículo, y sus puntos. 3. Activa o desactiva el servicio.
Flujos alternos	• Faltan datos obligatorios o la tarifa se solapa con otra vigente: el sistema lo indica antes de guardar.
Postcondición	El catálogo queda actualizado; las reservas existentes conservan su precio.
Requisitos	RF-031
Estado	Implementado

Tabla 44 *CU22: Gestionar operarios y su disponibilidad*

Campo	Descripción
Actores	Administrador (operario: consulta).
Precondición	El usuario está autenticado.
Flujo normal	1. El administrador registra el turno semanal del operario. 2. Registra o elimina ausencias. 3. Edita la especialidad y las habilidades del operario. 4. Activa o desactiva al operario. 5. Consulta las métricas semanales del operario y el resumen del equipo.
Flujos alternos	• Ausencia que se cruza con un servicio asignado: el sistema lo advierte.
Postcondición	La disponibilidad queda actualizada para la asignación automática y manual.
Requisitos	RF-022, RF-038
Estado	Implementado

Tabla 45 *CU23: Consultar reportes*

Campo	Descripción
Actores	Administrador.
Precondición	El administrador está autenticado.
Flujo normal	1. Abre la sección de reportes. 2. Elige el tipo de reporte y el periodo.
Flujos alternos	• Sin datos en el periodo: se muestra un mensaje que lo indica.
Postcondición	El administrador dispone de información para decidir.
Requisitos	RF-023
Estado	Parcial

Tabla 46 *CU24: Gestionar promociones*

Campo	Descripción
Actores	Administrador.
Precondición	El administrador está autenticado.
Flujo normal	1. Crea o edita una promoción con código, vigencia, porcentaje y puntos requeridos. 2. La activa o desactiva.
Flujos alternos	• Faltan datos o el porcentaje está fuera de 1 a 100: el sistema lo indica antes de guardar.
Postcondición	La promoción queda disponible o deshabilitada.
Requisitos	RF-024
Estado	Implementado

Tabla 47 *CU25: Aplicar promoción en el pago*

Campo	Descripción
Actores	Cliente (extiende CU12).
Precondición	El cliente tiene una reserva por pagar y una promoción desbloqueada.
Flujo normal	1. Durante el pago, el cliente ingresa el código de la promoción. 2. El sistema valida vigencia, estado y puntos, y calcula el descuento. 3. El cliente paga el valor con descuento.
Flujos alternos	• Promoción vencida, inactiva o sin puntos suficientes: se informa y se mantiene el valor original.
Postcondición	El canje queda registrado en la reserva y se notifica al cliente.
Requisitos	RF-025, RF-026
Estado	Implementado

Tabla 48 *CU26: Gestionar vehículos*

Campo	Descripción
Actores	Cliente.
Precondición	El cliente está autenticado.
Flujo normal	1. El cliente registra un vehículo con placa y tipo. 2. Consulta, edita o retira sus vehículos.
Flujos alternos	• Datos incompletos: el sistema indica el campo que falta.
Postcondición	Los vehículos quedan disponibles para reservar.
Requisitos	RF-030
Estado	Implementado

Tabla 49 *CU27: Administrar usuarios y permisos*

Campo	Descripción
Actores	Administrador.
Precondición	El administrador está autenticado.
Flujo normal	1. Lista los usuarios. 2. Crea cuentas de operario o administrador. 3. Activa o desactiva cuentas. 4. Edita la matriz de permisos de un rol.
Flujos alternos	• Correo ya registrado: la cuenta no se crea.
Postcondición	Las cuentas y la matriz de permisos quedan actualizadas.
Requisitos	RF-028, RF-029
Estado	Implementado

Tabla 50 *CU28: Gestionar cuentas de pago*

Campo	Descripción
Actores	Administrador.
Precondición	El administrador está autenticado.
Flujo normal	1. Crea o edita una cuenta de pago con titular, número, QR e instrucciones. 2. La activa o desactiva.
Flujos alternos	• Faltan datos obligatorios: el sistema los pide antes de guardar.
Postcondición	Las cuentas activas se muestran al cliente al pagar.
Requisitos	RF-034
Estado	Implementado

Tabla 51 *CU29: Gestionar reservas*

Campo	Descripción
Actores	Administrador.
Precondición	El administrador está autenticado.
Flujo normal	1. Consulta las reservas por rango de fechas. 2. Cambia el estado de una reserva (cancelar con motivo, marcar "no asistió").
Flujos alternos	• Transición no permitida por el ciclo de vida: se rechaza.
Postcondición	La reserva queda en el nuevo estado y se notifica al cliente.
Requisitos	RF-033
Estado	Implementado

Tabla 52 *CU30: Registrar informe de inspección*

Campo	Descripción
Actores	Administrador (cliente: consulta).
Precondición	La reserva dura 180 minutos o más y está Confirmada o En proceso.
Flujo normal	1. El administrador abre el informe de la reserva. 2. Recorre las fases en orden (recepción, exterior, interior, motor y entrega) y marca cada una en curso o terminada. 3. Registra los hallazgos con zona, nota, gravedad y fotos. 4. Publica el informe. 5. Lo comparte: el cliente recibe una notificación con el enlace. 6. El cliente abre el enlace y ve el informe con la placa enmascarada.
Flujos alternos	• Reserva de menos de 180 minutos, cancelada o pendiente: no admite informe. • Reserva Completada: el informe se puede ver pero no editar. • Más de 5 fotos en un hallazgo: se rechaza. • Compartir antes de publicar: se rechaza.
Postcondición	El informe queda publicado y el cliente tiene el enlace.
Requisitos	RF-036
Estado	Implementado

---

8. Flujos de Negocio

8.1 Flujo Principal: de la Reserva a la Calificación

El flujo principal del negocio recorre los servicios del sistema en el orden siguiente:

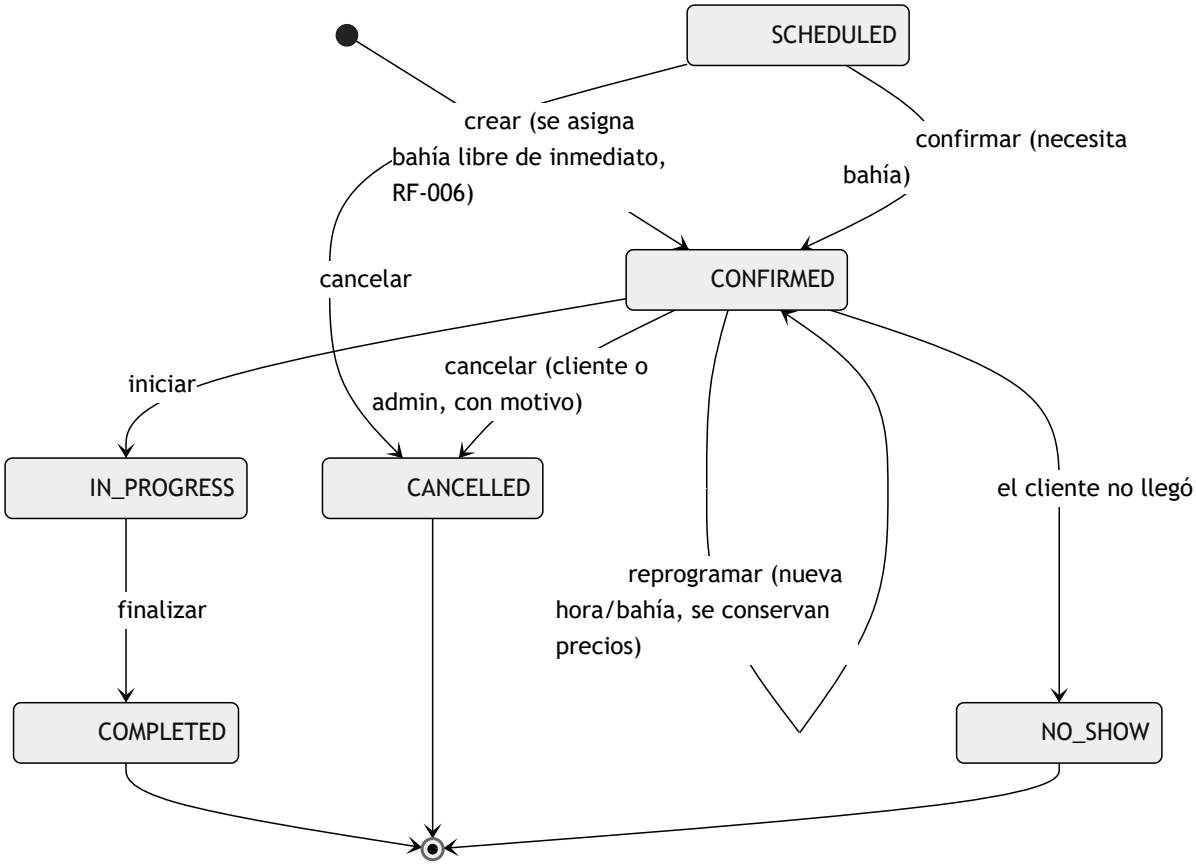
1. El cliente crea su cuenta (CU02); security-service publica el registro y customer-service crea el perfil; notification-service envía la bienvenida.
2. El cliente registra su vehículo (CU26) y solicita una reserva (CU05).
3. booking-service valida horario y bahías (CU06), confirma la reserva y publica `booking.confirmed`; notification-service notifica y programa los recordatorios de 24 horas y 1 hora.
4. operations-service recibe `booking.confirmed` y asigna un operario libre (CU08): el que eligió el cliente si sigue libre o, si no, el de menos reservas ese día. El cliente y el operario reciben la notificación. Si nadie estaba libre, el administrador asigna a mano (CU09) y recibe una alerta cuando faltan menos de 2 horas.
5. El cliente paga (CU12): sube el comprobante y, si lo desea, aplica una promoción (CU25). El administrador revisa el pago (CU13); al aprobarlo, se acreditan los puntos y se notifica al cliente.
6. Desde 15 minutos antes de la hora, el operario inicia el servicio y al terminar lo finaliza (CU11); la reserva pasa a En proceso y luego a Completada, y los recordatorios pendientes se cancelan. En los servicios de 180 minutos o más, el administrador registra el informe de inspección y lo comparte con el cliente (CU30).
7. El cliente califica el servicio (CU15).

La regla que define si el pago debe estar aprobado antes de iniciar el servicio sigue abierta (sección 11.3); hoy los pasos 5 y 6 son independientes.

8.2 Ciclo de Vida de la Reserva

La Figura 4 muestra los estados de una reserva y las transiciones permitidas.

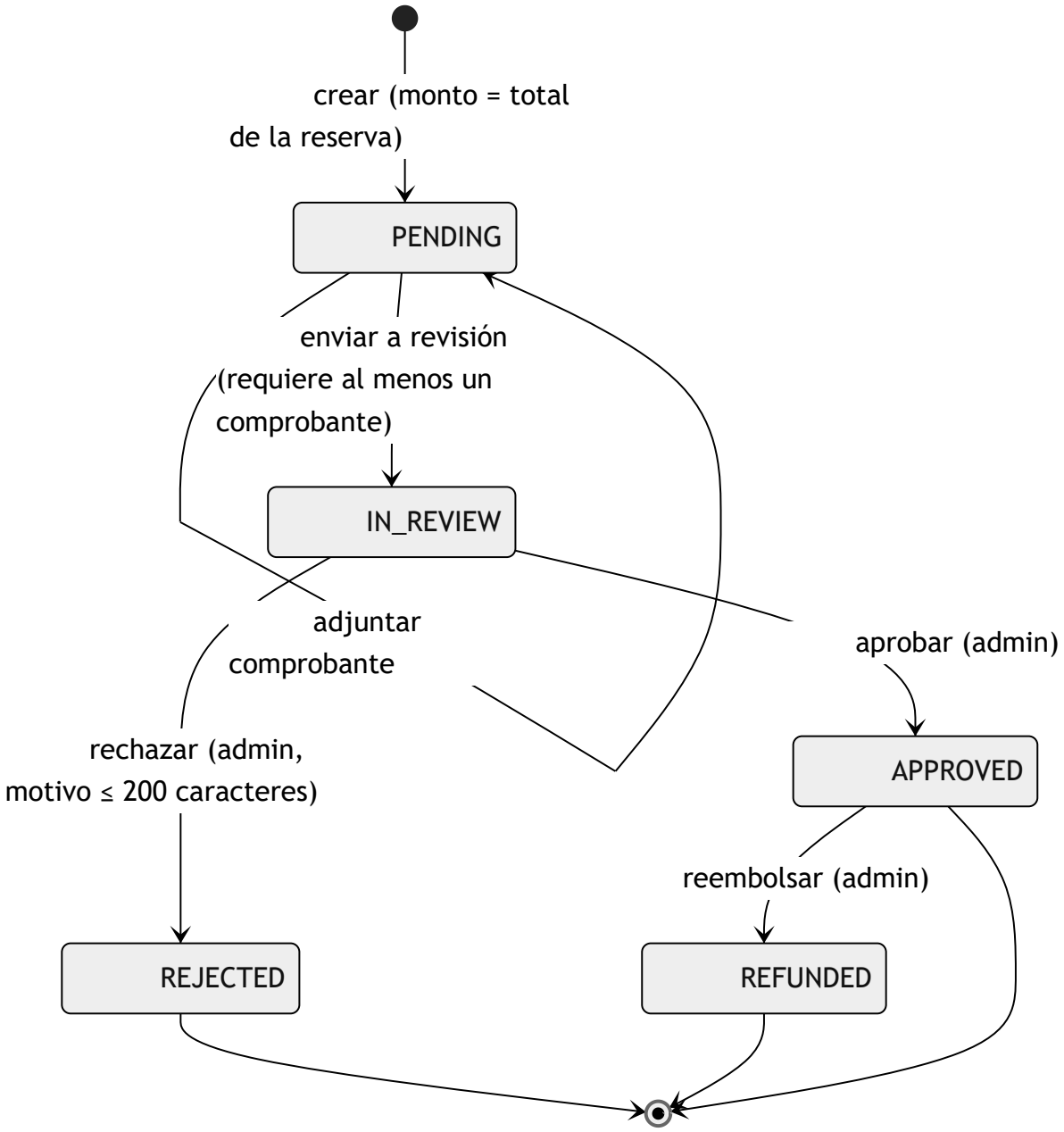
Figura 4 *Diagrama de Estados de la Reserva*



Nota. Los códigos en mayúsculas son los que guarda el sistema (ADR-010). Solo `SCHEDULED` y `CONFIRMED` se pueden reprogramar o cancelar (RF-007). `SCHEDULED`, `CONFIRMED` e `IN_PROGRESS` ocupan la bahía. `SCHEDULED` existe en el modelo pero el flujo actual nunca crea una reserva en ese estado: toda reserva nace `CONFIRMED` directamente. Fuente: `booking-service`, `Booking.moveTo`, `Booking.cancel`, `BookingStatus`.

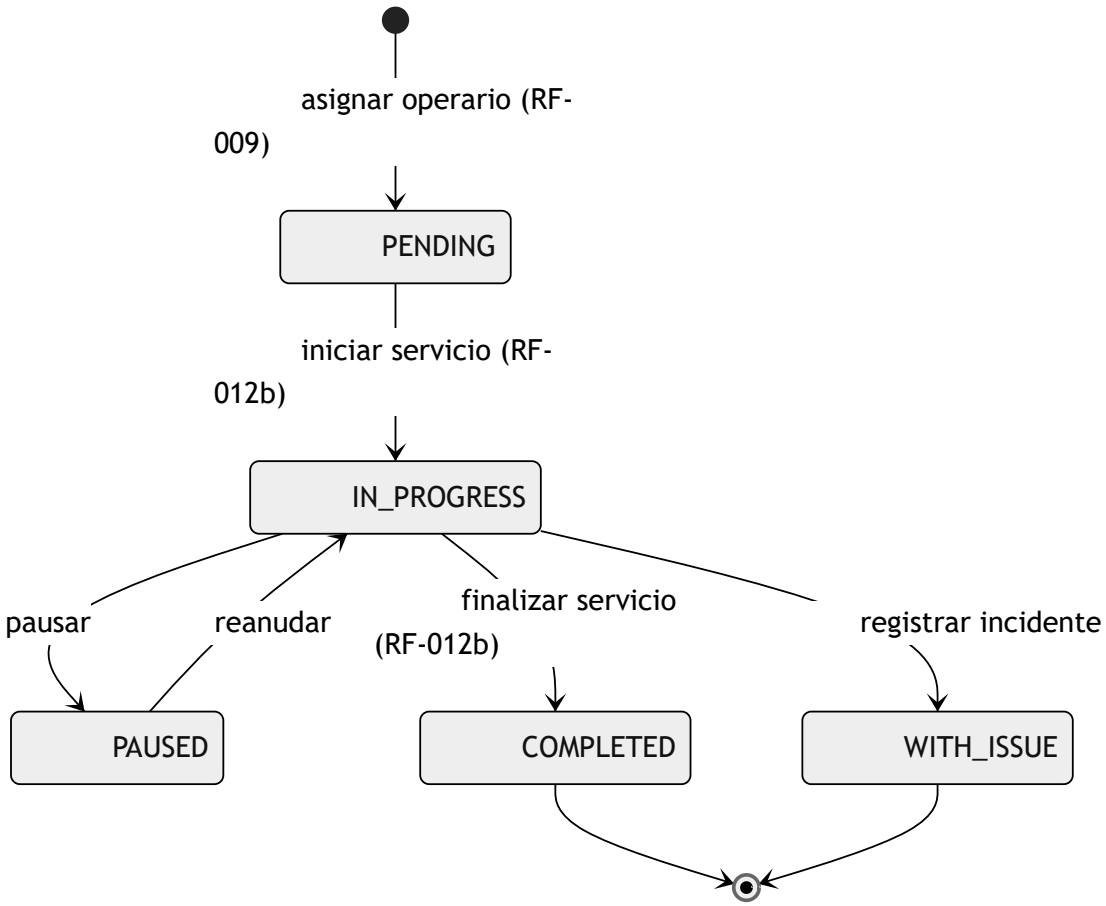
8.3 Ciclos de Vida del Pago y de la Ejecución

Figura 5 *Diagrama de Estados del Pago*



Nota. Un pago reportado por el cliente pasa de `PENDING` a `IN_REVIEW` en la misma petición; un pago manual (efectivo) pasa directo a `APPROVED`. Una reserva admite un solo pago aprobado (índice único filtrado) y un solo pago abierto (`PENDING`/`IN_REVIEW`) a la vez. Después de `REJECTED`, el cliente puede reportar un nuevo pago para la misma reserva. Fuente: `payment-service`, agregado `Payment`.

Figura 6 *Diagrama de Estados de la Ejecución del Servicio*



Nota. `COMPLETED` habilita la calificación del cliente (RF-012). Fuente: `operations-service` (estados: Pendiente, En proceso, Pausada, Completada, Con novedad).

8.4 Eventos de Dominio y Notificaciones

Los servicios publican eventos en RabbitMQ para avisar a otros servicios sin bloquear la operación (ADR-004). La Tabla 53 relaciona cada evento con su efecto.

Tabla 53 *Eventos de Dominio y su Efecto*

Evento	Productor	Efecto
`security.user_registered`	security-service	customer-service crea el perfil (`customer.provisioned`); notificación de bienvenida.
`security.user.deactivated`	security-service	Los servicios consumidores dejan de ofrecer la cuenta.
`customer.vehicle.registered/updated/removed`	customer-service	Sincronización de datos del vehículo para las reservas.
`booking.created`, `booking.confirmed`	booking-service	Notificaciones de reserva y programación de recordatorios; operations-service asigna el operario de forma automática, con la preferencia del cliente si la hay.
`booking.cancelled`	booking-service	Notificación de cancelación y anulación de recordatorios.
`payment.confirmed`, `payment.rejected`	payment-service	Notificación del resultado de la revisión del pago.
`payment.refunded`	payment-service	Registro del reembolso.
`payment.promotion_redeemed`	payment-service	Notificación del canje en la bandeja y por correo.
`execution.operator_assigned`	operations-service	Notificación al cliente y al operario; la reserva deja de figurar como sin operario.
`execution.service_started`, `execution.service_completed`	operations-service	Notificación al cliente y cancelación de los recordatorios pendientes.
`execution.inspection_shared`	operations-service	Notificación al cliente con el enlace del informe de inspección.

Nota. Cada notificación se escribe en el idioma de la cuenta que la recibe. La alerta de reserva sin operario no depende de un evento: notification-service revisa periódicamente las reservas confirmadas que empiezan en menos de 2 horas sin operario.

---

9. Requisitos de Datos

9.1 Propiedad de los Datos

La base de datos tiene 9 esquemas y 57 tablas. Cada esquema tiene un único servicio dueño, que es el único autorizado para escribir en él (véase la Tabla 54).

Tabla 54 *Esquemas de Datos y Servicio Dueño*

Esquema	Servicio dueño	Datos principales
`security`	security-service	Personas, direcciones, cuentas con su fecha de registro, roles, permisos, sesiones, bloqueos por intentos fallidos, códigos de recuperación y preferencias.
`customer`	customer-service	Clientes, vehículos y tipos de vehículo.
`catalog`	booking-service	Categorías, servicios, precios por tipo de vehículo y puntos por servicio.
`booking`	booking-service	Establecimiento con sus datos legales, tributarios y de atención, horario, excepciones, bahías, reservas, líneas, motivos de cancelación e historial de horario.
`execution`	operations-service	Operarios con su especialidad y habilidades, turnos, ausencias, ejecuciones con su calificación e informes de inspección con sus fases, hallazgos y fotos.
`payment`	payment-service	Métodos y cuentas de pago, pagos, comprobantes y libro de puntos.
`promotion`	payment-service	Promociones, tipos de descuento y canjes por reserva.
`notification`	notification-service	Notificaciones, tipos, dispositivos push, recordatorios, seguimiento de reservas para las alertas y eventos procesados.
`audit`	security-service	Registro de auditoría de cambios.

9.2 Reglas de Integridad y Conservación

- Las referencias entre esquemas de servicios distintos se guardan como identificadores sin clave foránea y se validan por API.
- Las restricciones críticas se aplican también en la base de datos: índice único filtrado para un solo pago aprobado por reserva, índice sobre el código de referencia y restricciones de rango para puntajes y porcentajes.

- Los precios y los puntos de cada línea de reserva son una copia del valor vigente al reservar.
- Las contraseñas y los códigos de recuperación se guardan solo como hash.
- El enlace público del informe de inspección usa un código aleatorio y no muestra el correo, el teléfono ni la placa completa del cliente.
- No se borran registros con historial; se desactivan. Esta versión no define una política de retención ni de supresión de datos personales, que deberá definirse antes de un despliegue real conforme a la Ley 1581 de 2012.
- Todo cambio de esquema se aplica con una migración versionada de Liquibase.

---

10. Matriz de Trazabilidad

La Tabla 55 relaciona cada requisito funcional con su historia de usuario, sus casos de uso, el servicio que lo implementa y su estado. Los requisitos sin historia de usuario (RF-027 a RF-038) describen funciones construidas que deben incorporarse al backlog.

Tabla 55 *Trazabilidad de Requisitos Funcionales*

RF	Nombre	HU	CU	Servicio	Estado
RF-001	Registro de cliente	HU-AUTH-001	CU02	security	Implementado
RF-002	Inicio de sesión	HU-AUTH-002	CU01	security	Implementado
RF-003	Recuperación de contraseña	HU-AUTH-003	CU03	security	Implementado
RF-004	Cambio de contraseña	HU-AUTH-004	CU04	security	Implementado
RF-004b	Bloqueo por intentos fallidos	HU-AUTH-002	CU01	security	Implementado
RF-005	Solicitud de reserva	HU-BOOK-001	CU05	booking	Implementado
RF-006	Validación de disponibilidad	HU-BOOK-001	CU06	booking	Implementado
RF-007	Modificación y cancelación	HU-BOOK-002	CU07	booking	Implementado

RF	Nombre	HU	CU	Servicio	Estado
RF-008	Asignación automática de operario	HU-BOOK-003	CU08	operations, booking	Implementado
RF-009	Asignación y reasignación manual	HU-BOOK-006	CU09	operations	Implementado
RF-010	Elección de operario por el cliente	HU-BOOK-004	CU05, CU08	operations, booking	Implementado
RF-011	Servicios asignados	HU-BOOK-007	CU10	operations	Implementado
RF-012	Calificación del servicio	HU-BOOK-005	CU15	operations	Implementado
RF-012b	Inicio y finalización del servicio	HU-BOOK-007	CU11	operations	Implementado
RF-013	Métodos de pago	HU-PAY-001	CU12	payment	Implementado
RF-013b	Carga del comprobante	HU-PAY-001	CU12	payment	Implementado
RF-014	Revisión del pago	HU-PAY-003	CU13	payment	Implementado
RF-015	Historial de pagos	HU-PAY-002	CU14	payment	Implementado
RF-016	Restricciones de pago	HU-PAY-001	CU12	payment	Implementado
RF-017	Panel por rol	HU-UI-001	CU16	frontend	Implementado
RF-018	Notificaciones	HU-UI-002	CU17	notification	Implementado
RF-019	Tema visual por cuenta	HU-UI-003	CU18	security	Implementado
RF-020	Idioma por cuenta	HU-UI-003	CU19	security	Implementado
RF-021	Horario y excepciones	HU-ADMIN-001	CU20	booking	Implementado
RF-022	Disponibilidad de operarios	HU-ADMIN-001	CU22	operations	Implementado
RF-023	Reportes operativos	HU-ADMIN-001	CU23	booking, operations, payment	Parcial
RF-024	Gestión de promociones	HU-PROMO-001	CU24	payment	Implementado

RF	Nombre	HU	CU	Servicio	Estado
RF-025	Aplicación de promoción en el pago	HU-PROMO-002	CU25	payment	Implementado
RF-026	Puntos de fidelización	HU-PROMO-002	CU25	payment	Implementado
RF-027	Gestión de la cuenta propia	—	—	security	Implementado
RF-028	Administración de usuarios	—	CU27	security	Implementado
RF-029	Roles y permisos	—	CU27	security	Implementado
RF-030	Gestión de vehículos del cliente	—	CU26	customer	Implementado
RF-031	Catálogo de servicios y precios	—	CU21	booking	Implementado
RF-032	Gestión de bahías	—	CU20	booking	Implementado
RF-033	Gestión administrativa de reservas	—	CU29	booking	Implementado
RF-034	Cuentas de pago del local	—	CU28	payment	Implementado
RF-035	Reembolso	—	CU13	payment	Implementado
RF-036	Informe de inspección del vehículo	—	CU30	operations, notification	Implementado
RF-037	Datos del negocio	—	CU20	booking	Implementado
RF-038	Ficha del operario	—	CU22	operations	Implementado

---

11. Estado de Avance y Decisiones Abiertas

11.1 Resumen del Avance

De los 41 requisitos funcionales, 40 están implementados y 1 parcialmente (RF-023, reportes consolidados). Los siete componentes de servidor están construidos; el 9 de octubre de 2026 se levantaron los seis servicios y el gateway, y cada uno respondió `200 OK` en su endpoint de salud. La web y la aplicación Android están conectadas a los seis servicios a través del

gateway. La Tabla 56 resume las pruebas automatizadas de los servicios y de la web, ejecutadas el 16 de octubre de 2026.

Tabla 56 *Pruebas Automatizadas por Componente*

Componente	Comando	Pruebas	Fecha del conteo
Aplicación web (Angular)	`npx ng test --watch=false`	43	16 de octubre de 2026
api-gateway	`./mvnw test`	34	16 de octubre de 2026
security-service	`./mvnw test`	147	16 de octubre de 2026
customer-service	`./mvnw test`	68	16 de octubre de 2026
booking-service	`./mvnw test`	40	16 de octubre de 2026
operations-service	`./mvnw test`	54	16 de octubre de 2026
notification-service	`./mvnw test`	112	16 de octubre de 2026
payment-service	`dotnet test`	141	16 de octubre de 2026
Total		**639**	

Nota. Todas las pruebas pasaron. payment-service tiene además 7 pruebas de integración que se omiten porque necesitan SQL Server. Además, `lavarapido-infra/e2e` tiene 19 pruebas de punta a punta que se ejecutan con el sistema levantado y que pasaron el 16 de octubre de 2026: el flujo de reserva con elección de operario y asignación automática, el flujo completo de los tres roles (reserva, pago, aprobación con puntos, servicio y calificación), el informe de inspección con fotos y enlace público, y las reglas de acceso por rol. La carpeta incluye también la medición de RNF-001 y la revisión de las pantallas web a 360 px (RNF-008). En la revisión manual del 9 de octubre se corrigieron una ruta que faltaba en el API Gateway (`/api/v1/loyalty/**`) y un estilo que desalineaba las insignias de las promociones.

11.2 Pendientes para la Entrega

- Completar los reportes consolidados para un periodo elegido (RF-023).
- Crear las historias de usuario de RF-027 a RF-038.
- Escribir pruebas de integración contra SQL Server para las reglas de concurrencia (RNF-003).

- Probar la aplicación en un dispositivo con Android 8 (RNF-008) y hacer una prueba de usabilidad con usuarios (RNF-009).
- Montar la integración continua con Jenkins.

11.3 Decisiones Abiertas

Tabla 57 *Decisiones Abiertas*

Tema	Situación actual	Responsable
Pago antes del servicio	No se ha definido si el pago debe estar aprobado antes de iniciar el servicio.	Equipo y administrador del lavadero
Permisos por rol	La matriz de permisos es editable pero no se aplica a la autorización (ADR-015).	Líder de backend
Precio exhibido de la promoción	El precio que se muestra en la tarjeta de la promoción y su porcentaje real de descuento no están ligados por una regla.	Equipo
Retención de datos	No hay política de retención ni de supresión de datos personales.	Líder de proyecto

---

Referencias

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Cockburn, A. (2001). *Writing effective use cases*. Addison-Wesley.

Cockburn, A. (2005). *Hexagonal architecture*. https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.

Expo. (s. f.). *Push notifications overview*. Expo Documentation. https://docs.expo.dev/push-notifications/overview/

Guilombo Osorio, J. C., Patiño Cabrera, B. E. y Urbano Quintero, M. (2026). *Documentación técnica del proyecto LavaRápido* [Documentación de software no publicada, repositorio vehicle-w-docs]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

IEEE. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications* (IEEE Std 830-1998). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286

ISO/IEC. (2023). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (ISO/IEC 25010:2023). https://www.iso.org/standard/78176.html

ISO/IEC/IEEE. (2018). *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE 29148:2018). https://www.iso.org/standard/72089.html

Jones, M., Bradley, J. y Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC7519

Provos, N. y Mazières, D. (1999). A future-adaptable password scheme. En *Proceedings of the 1999 USENIX Annual Technical Conference*. USENIX Association.

https://www.usenix.org/legacy/events/usenix99/provos.html

Wiegers, K. y Beatty, J. (2013). *Software requirements* (3.ª ed.). Microsoft Press.